



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

SMART DESIGN

Fabio Pini

e-mail: fabio.pini@unimore.it

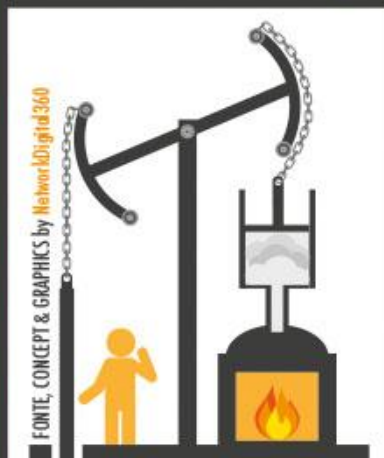
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica **MN**
Anno Accademico 2024/2025

TECNICHE E STRUMENTI COMPUTER AIDED A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

Lezione 01

- Scenario
- Il processo di sviluppo di prodotti industriali
 - Il processo sequenziale
 - Il processo concorrente
- e-Design
- CADesign
- Linee guida di modellazione 3D
- CADesign – evoluzione storica
- CADesign – architettura hardware
- CADesign – architettura software
- Bibliografia fondamentale

INDUSTRIA 1.0



Nascita della macchina a vapore e conseguente meccanizzazione della produzione grazie allo sfruttamento della potenza di acqua e vapore

1784

INDUSTRIA 2.0



Introduzione dell'elettricità e del petrolio come nuove fonti energetiche e avviamento della catena di montaggio per una produzione di massa

1870

INDUSTRIA 3.0



Arrivo dell'informatica e dell'elettronica che incrementano ulteriormente i livelli di automazione e avviano la digital transformation della fabbrica

1970

INDUSTRIA 4.0

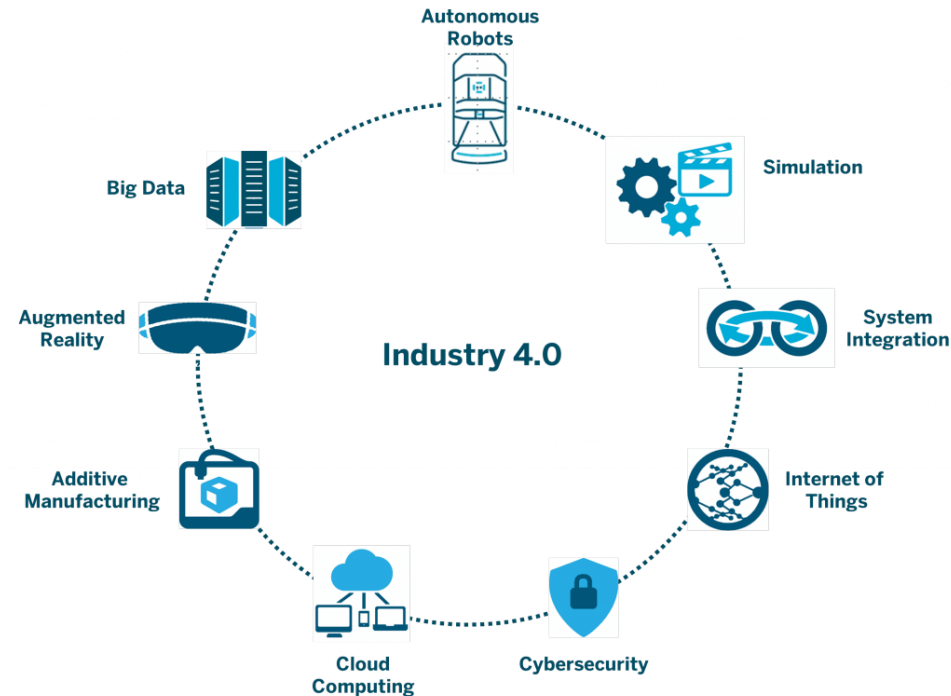


Utilizzo di una combinazione di tecnologie atte a favorire una produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa

2011

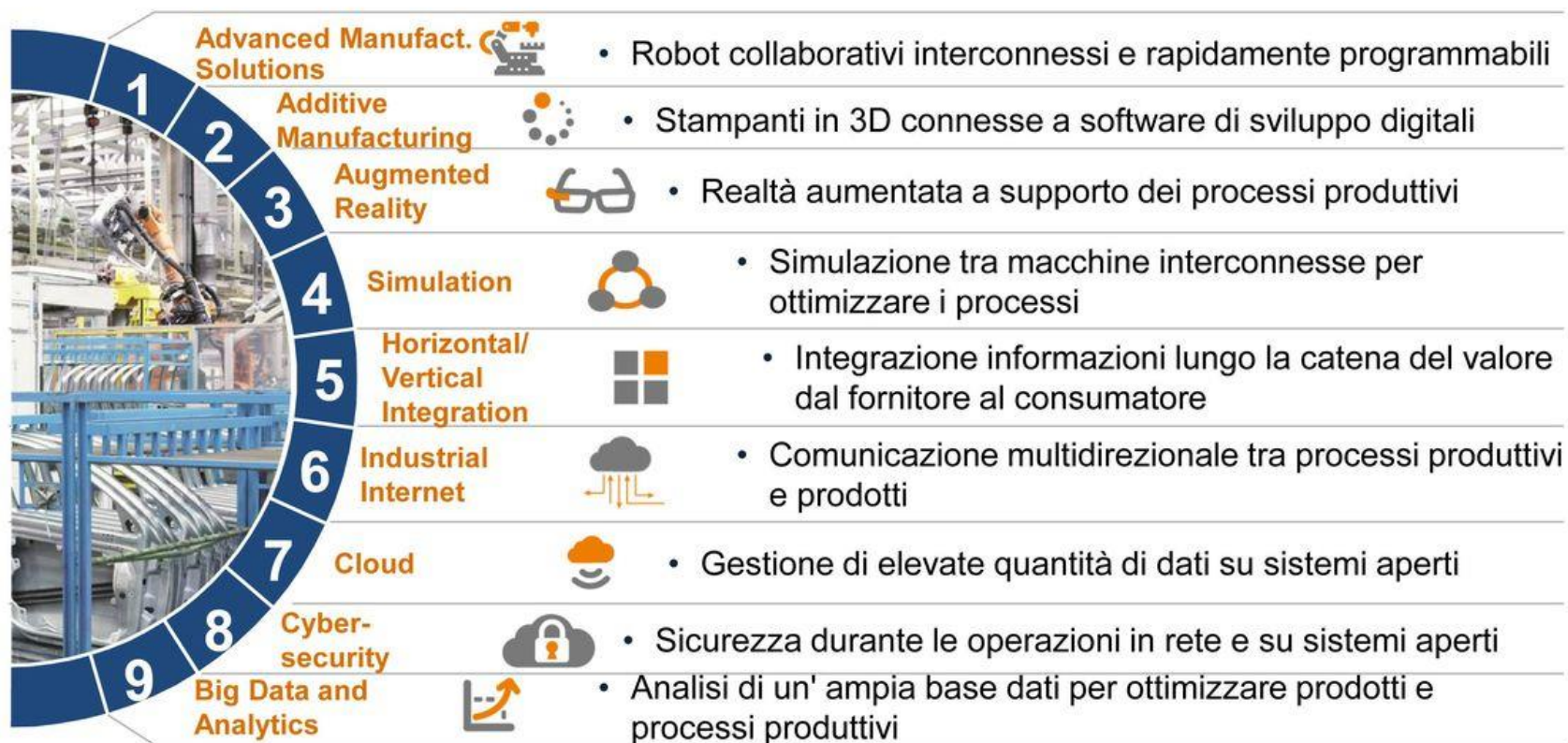
<https://www.digital4.biz/>

- **Industria 4.0: la fabbrica del futuro**
 - **Utilizzo dei dati**, la potenza di calcolo e la connettività per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione, si declina in:
 - big data,
 - open data,
 - Internet of Things,
 - machine-to-machine
 - cloud computing
 - **Analytics**: i dati raccolti potrebbero essere usati per numerosi vantaggi tra i quali il “*machine learning*”, che consente alle macchine di migliorarsi e perfezionarsi imparando dai dati analizzati.
 - **Interazione tra uomo e macchina**, che coinvolge le interfacce touch e la realtà aumentata. Questi strumenti potrebbero essere utilizzati per rendere più agile la produzione industriale aumentandone velocità e flessibilità.
 - **Passaggio dal digitale al reale**: la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni e le interazioni machine-to-machine ne sono solo alcuni esempi.



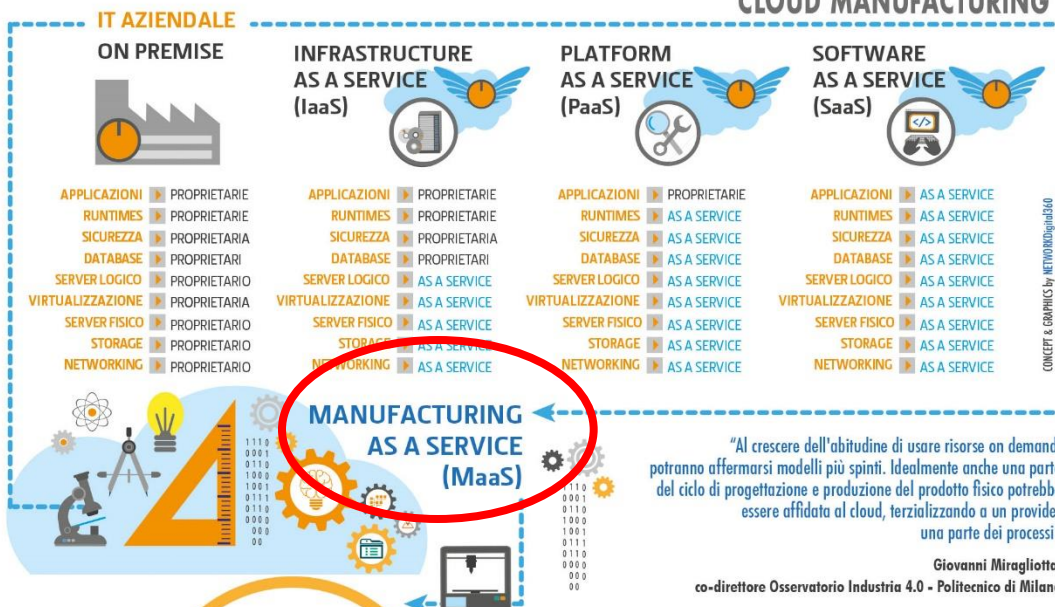


Industria 4.0: Le tecnologie abilitanti



<https://www.industriaitaliana.it/>

LA CHIAVE DI LETTURA EVOLUTIVA

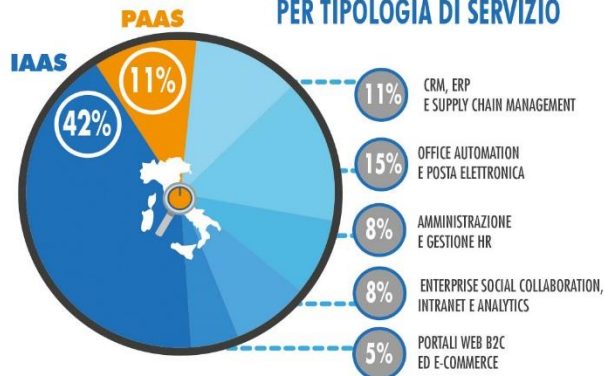


IL SETTORE MANIFATTURIERO ITALIANO HA GIÀ ATTIVATO INVESTIMENTI SU TECNOLOGIE CLOUD COMPUTING E QUESTO SIA NELLE GRANDI CHE NELLE PICCOLE IMPRESE

2016

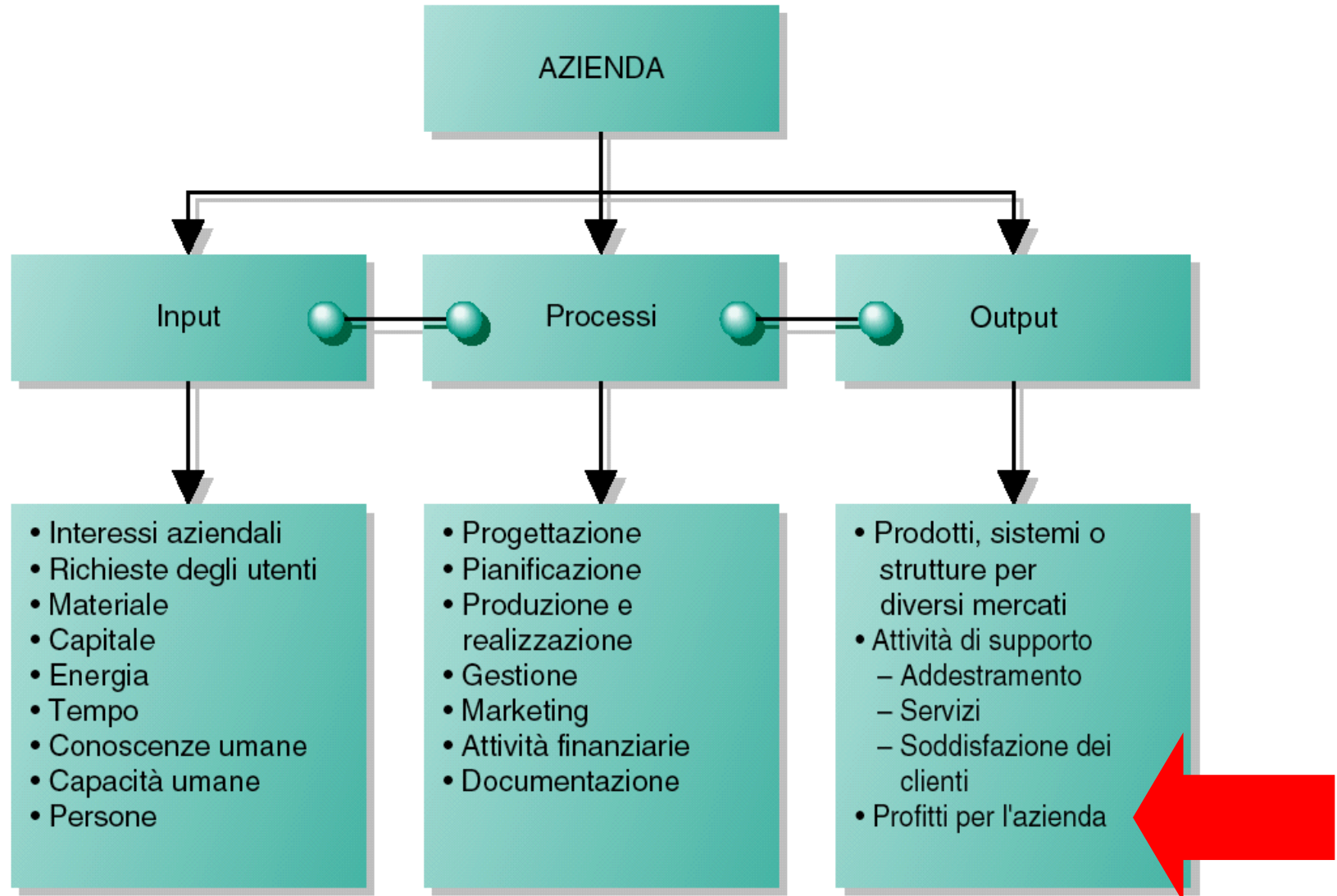
FONTE: OSSERVATORIO INDUSTRIA 4.0 - POLITECNICO DI MILANO - 2016
(CAMPIONE INTERVISTATO: 243 AZIENDE MANIFATTURIERE ITALIANE)

IL MERCATO CLOUD IN ITALIA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

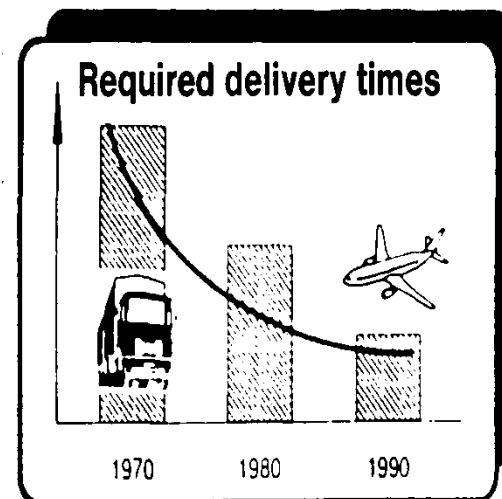
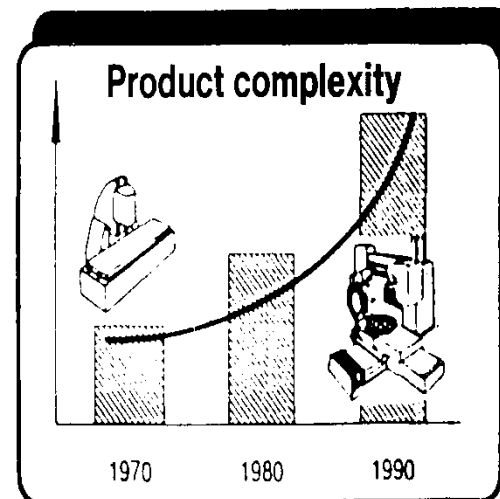
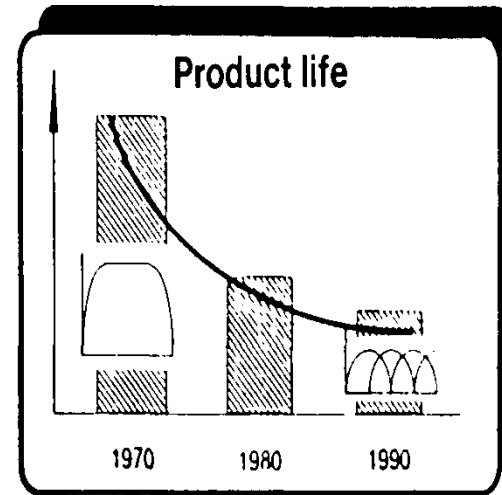
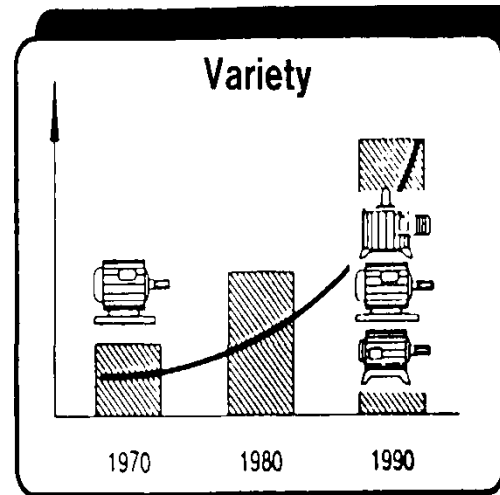


<https://www.digital4.biz/>

Il processo di sviluppo di prodotti industriali

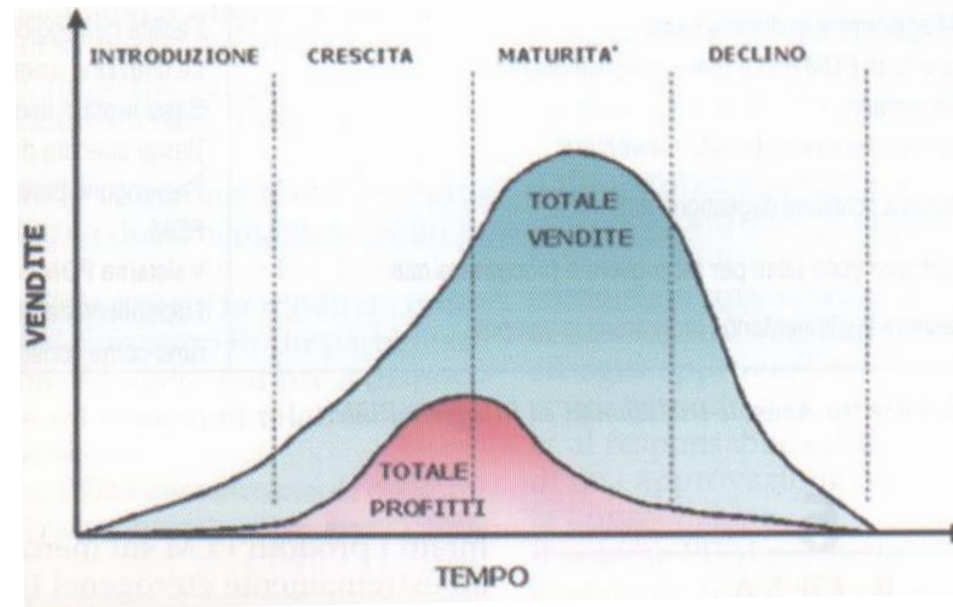


- Il **successo commerciale** di un'azienda dipende dalla capacità di:
 - Identificare i bisogni dei consumatori
 - Progettare e fabbricare prodotti che soddisfino quei bisogni
 - In modo rapido
 - A costi contenuti
- È un problema di **innovazione** e di **sviluppo di**
 - **Prodotti**
 - **Processi**



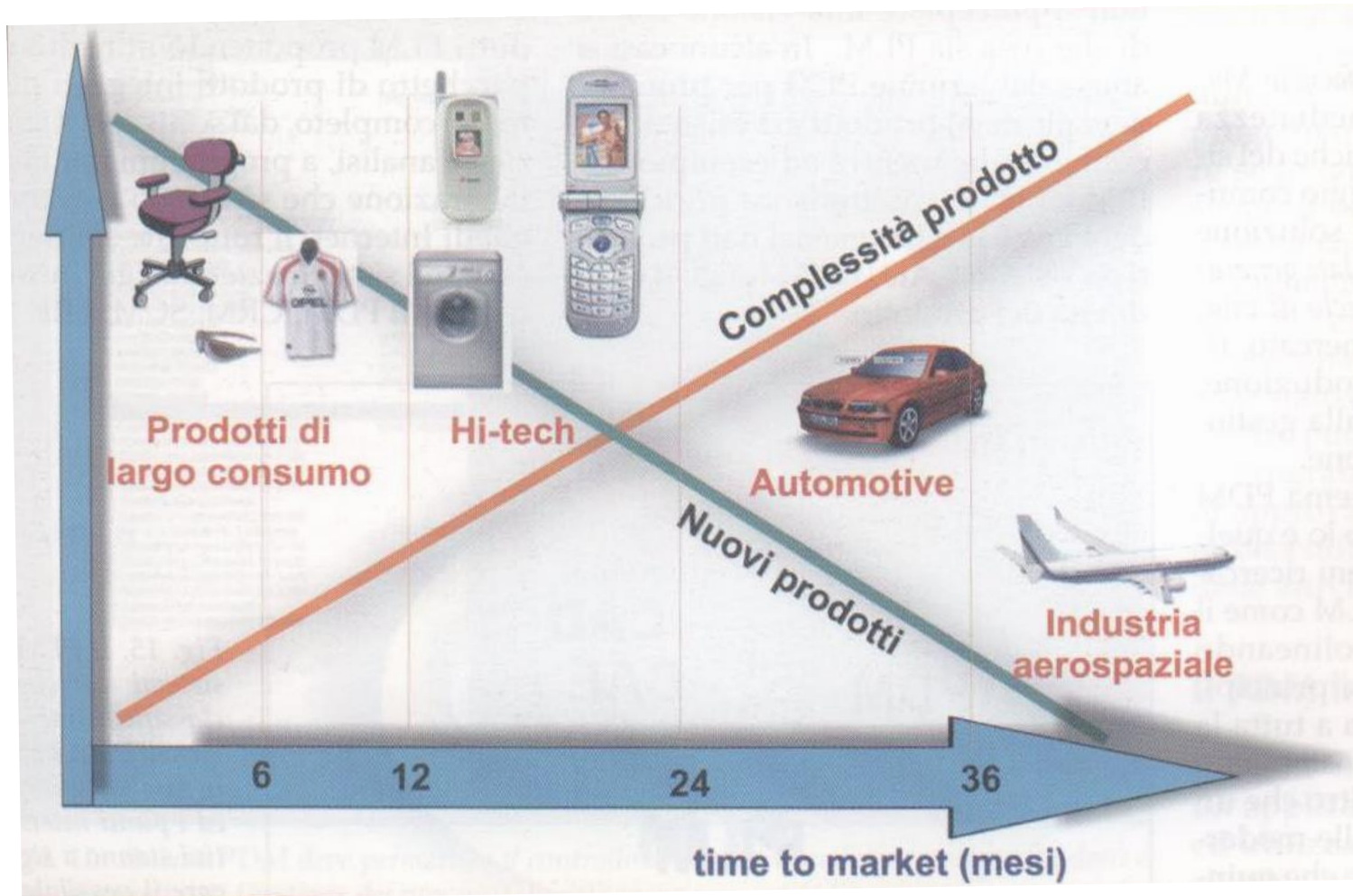
- **I PRODOTTI**

- Il **ciclo di sviluppo del prodotto** (NPD – *new product development*) è l'insieme delle attività che vanno dalla percezione (creazione) delle opportunità di mercato fino alla pianificazione strategica, produzione e commercializzazione.
- Il **ciclo di vita del prodotto** è l'insieme delle fasi che vanno dallo sviluppo del prodotto fino alla distribuzione, assistenza, ritiro, eliminazione o riciclo.



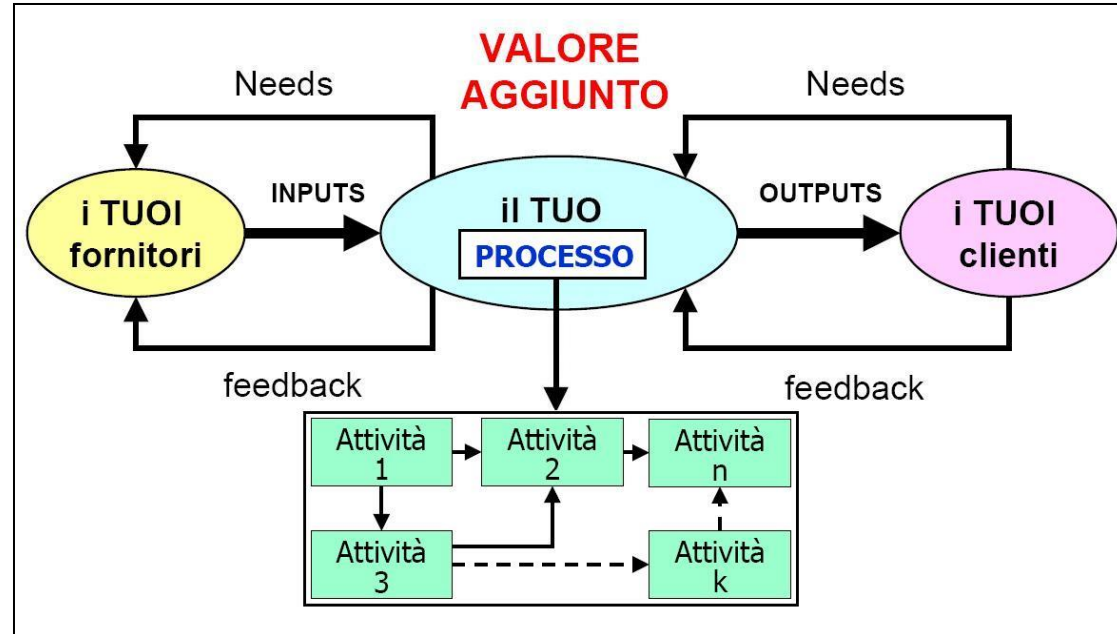
Fonte: Chirone, Tomincasa, "Disegno Tecnico Industriale", Il Capitello, 1996

Ciclo di vita commerciale di un prodotto industriale

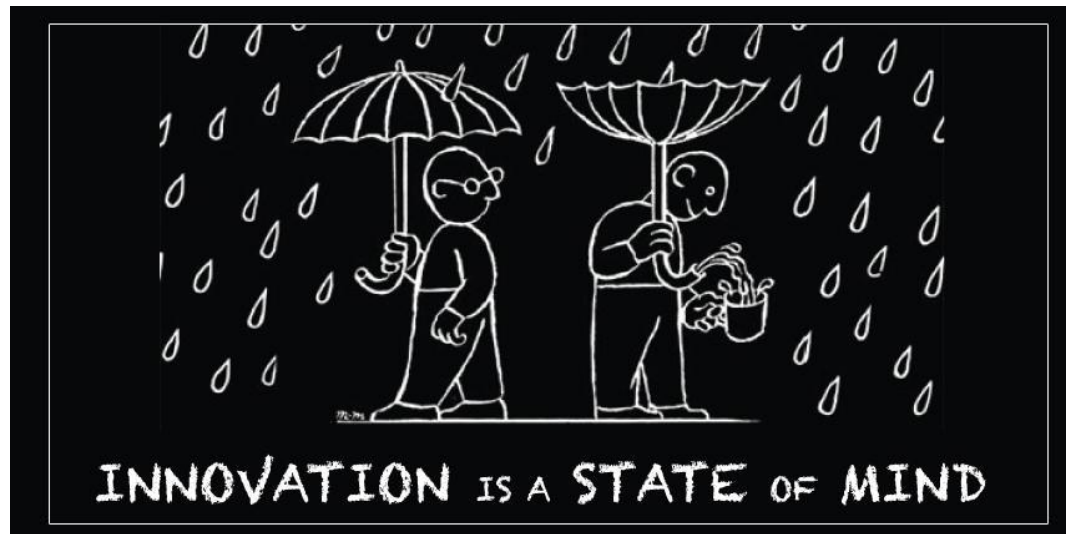


• I PROCESSI

- Un **PROCESSO** si può considerare come un insieme di *attività* tra loro connesse, che è in grado di riunire e far interagire più *funzioni aziendali*.
- Il *processo* è caratterizzato da **input** ed **output**, necessari per fornire al prodotto/servizio il **valore aggiunto**.
- Un'azienda può essere vista come un insieme di processi svolti:
 - in successione
 - in contemporanea



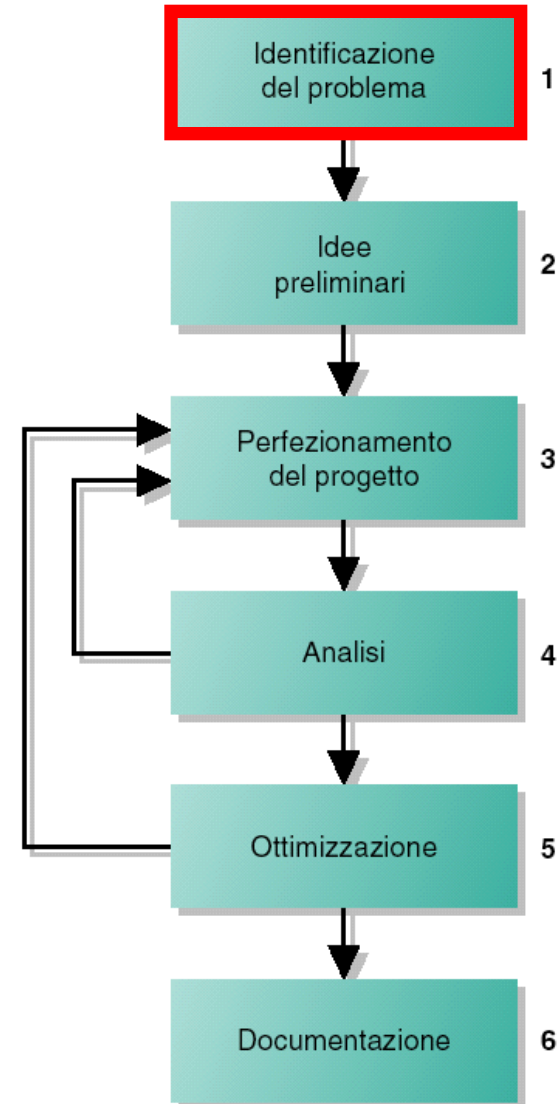
- L'**innovazione** consiste nell'utilizzo di nuova conoscenza e/o tecnologia o nell'utilizzo originale di competenze esistenti (magari in settori diversi), al fine di offrire (vendere) un prodotto le cui caratteristiche o prestazioni siano capaci di soddisfare meglio le aspettative del mercato e degli utenti (customer satisfaction).



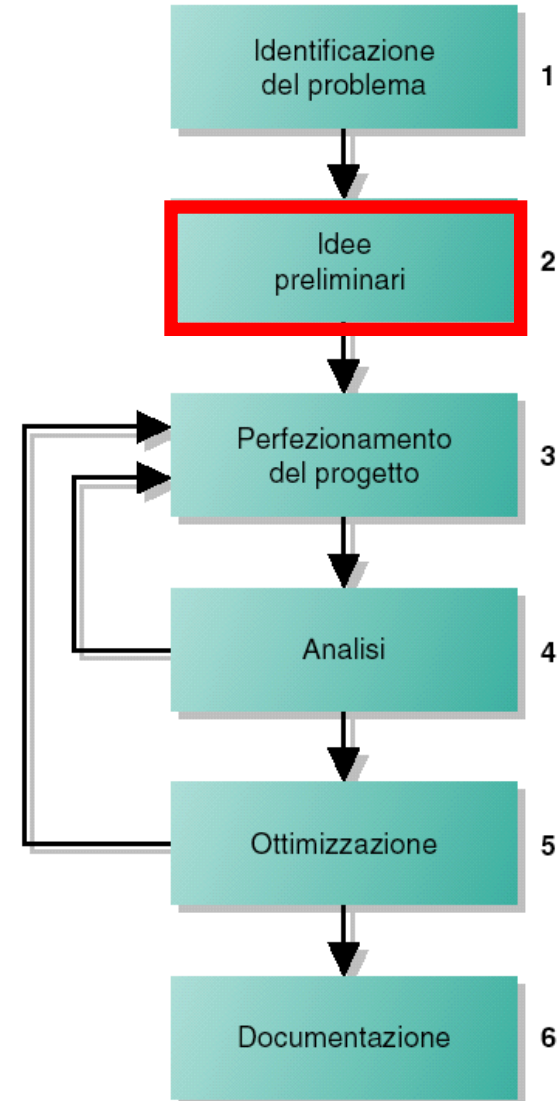
- Innovazione e modelli organizzativi:
 - **Modelli gestionali** per la riduzione del *time to market*, del *time to customer* e del *time to volume*.
 - **Modelli aziendali** per l'integrazione di tutte le funzioni aziendali (marketing, progettazione, produzione, assistenza, ...) e per l'allargamento dei confini aziendali fino a comprendere fornitori, collaboratori e clienti.
 - **Modelli informativi** per l'impiego di strumenti e tecnologie che superino le barriere culturali all'interno dell'azienda e i limiti di collocazione geografica degli stabilimenti (**ICT** – *Information & Communication Technologies* e **PLM** – *Product Lifecycle Management*).

- Innovazione e nuovi prodotti/processi:
 - **Qualità del prodotto:** prodotto innovativo e robusto che soddisfa le esigenze attese o latenti del mercato.
 - **Costi di sviluppo:** prodotto ottenuto comprimendo significativamente i costi di sviluppo, in relazione ai volumi ed ai prezzi di vendita.
 - **Tempi di sviluppo:** prodotto ottenuto riducendo drasticamente il tempo di risposta alle esigenze del mercato (maggiore competitività).
 - **Compatibilità con l'assetto produttivo:** prodotto congruente con il sistema produttivo e logistico aziendale.

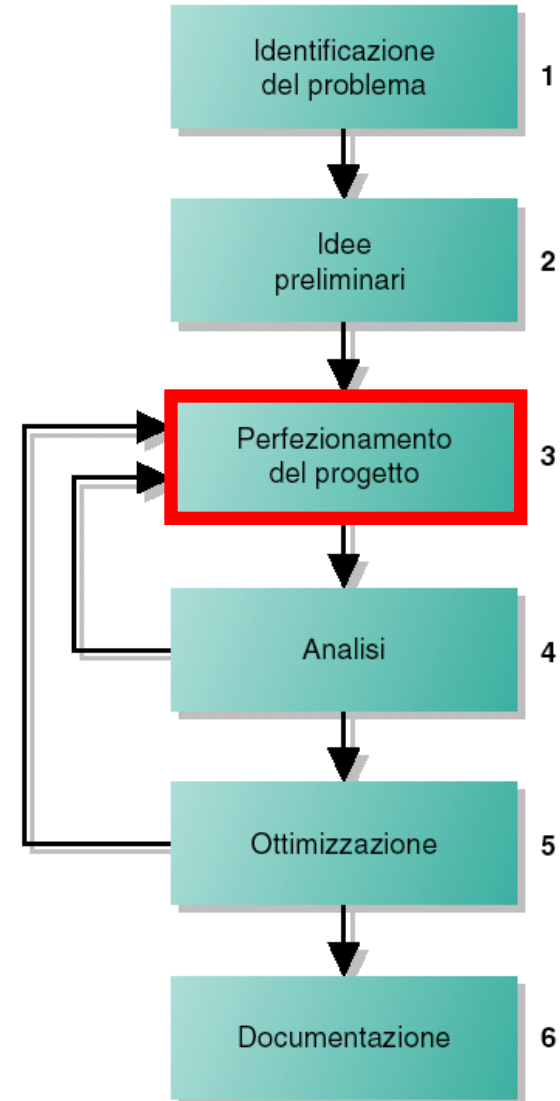
- Logica sequenziale (tradizionale):
 - **Identificazione del problema**
 - Idea del nuovo prodotto
 - Analisi di *marketing*
 - *Benchmarking*
 - Evoluzione tecnica dei prodotti esistenti
 - Intuizione
 - Pianificazione temporale del ciclo di sviluppo
 - Descrizione del prodotto in termini di requisiti funzionali
 - Studio di fattibilità
 - Specificazione dell'obiettivo e dei segmenti di mercato (*target*)
 - Considerazioni finanziarie
 - Vincoli produttivi
 - Vincoli tecnologici
 - Vincoli normativi
 - Vincoli ambientali



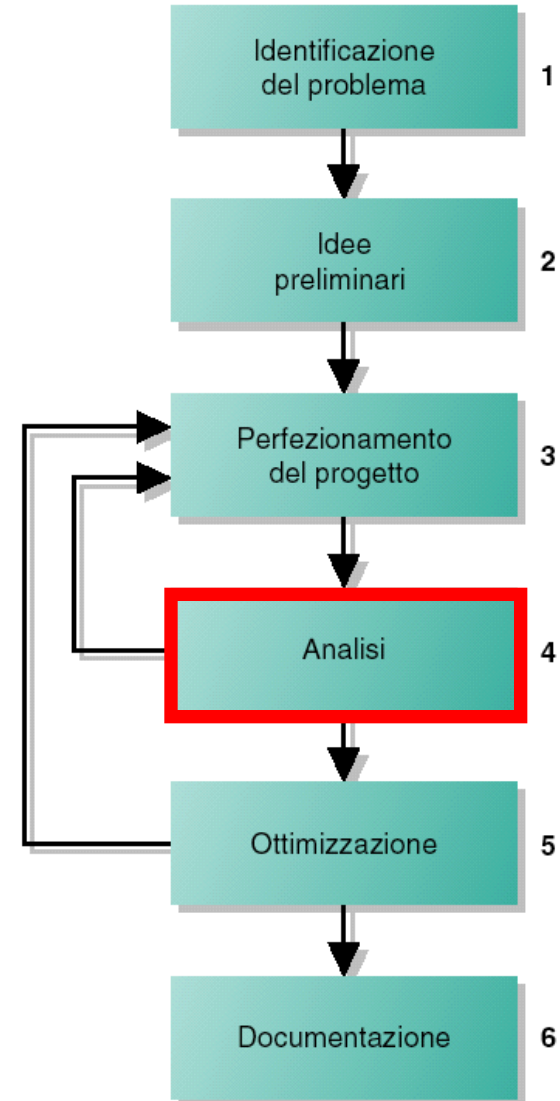
- Logica sequenziale (tradizionale):
 - **Idee preliminari**
 - Analisi delle esigenze di mercato
 - Specifiche del prodotto sulla base di:
 - Bisogni dei clienti
 - Differenziazione dalla concorrenza
 - Vantaggi tecnici e tecnologici
 - Realizzabilità economica
 - Analisi dei vincoli
 - Semplicità dei singoli componenti
 - Facilità di montaggio
 - Riduzione del numero di parti
 - Analisi finanziaria
 - Definizione concettuale di uno o più progetti preliminari (avanprogetto)
 - Analisi dei brevetti



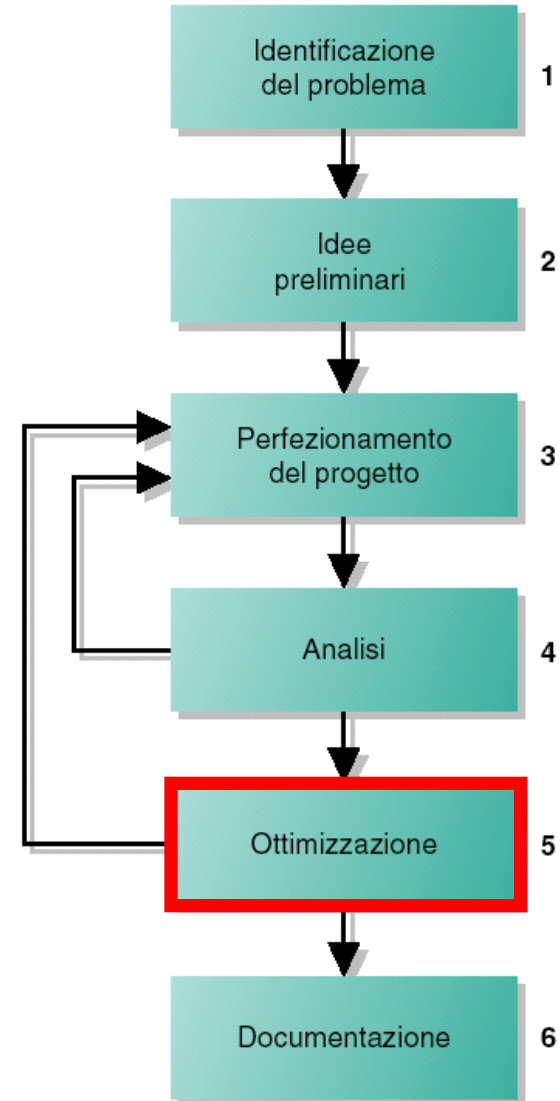
- Logica sequenziale (tradizionale):
 - **Perfezionamento del progetto (ingegnerizzazione del prodotto)**
 - Definizione specifiche tecniche e funzionali di ciascun componente o sottoassieme
 - Scelta di geometrie, materiali e componentistica
 - Analisi CAE per la simulazione del comportamento:
 - Strutturale
 - Cinematico
 - Termico
 - Dinamico
 - FEA per la determinazione delle risposte statiche e dinamiche dei componenti sotto diverse condizioni di carico e temperatura
 - Prototipizzazione fisica



- Le fasi del ciclo di sviluppo del prodotto con logica sequenziale (tradizionale):
 - **Analisi e industrializzazione**
 - Scelta di una soluzione progettuale
 - Sviluppo del processo produttivo (*design for manufacturing*)
 - Verifica della realizzabilità dei requisiti geometrici e funzionali del prodotto mediante processi produttivi industriali (qualità e costo)
 - Il processo fornisce (idealmente):
 - Prodotto affidabile e robusto
 - Cicli di lavorazione e relative attrezzature semplici
 - Ampio impiego di componenti standardizzati
 - Compatibilità con le competenze e tecnologie aziendali



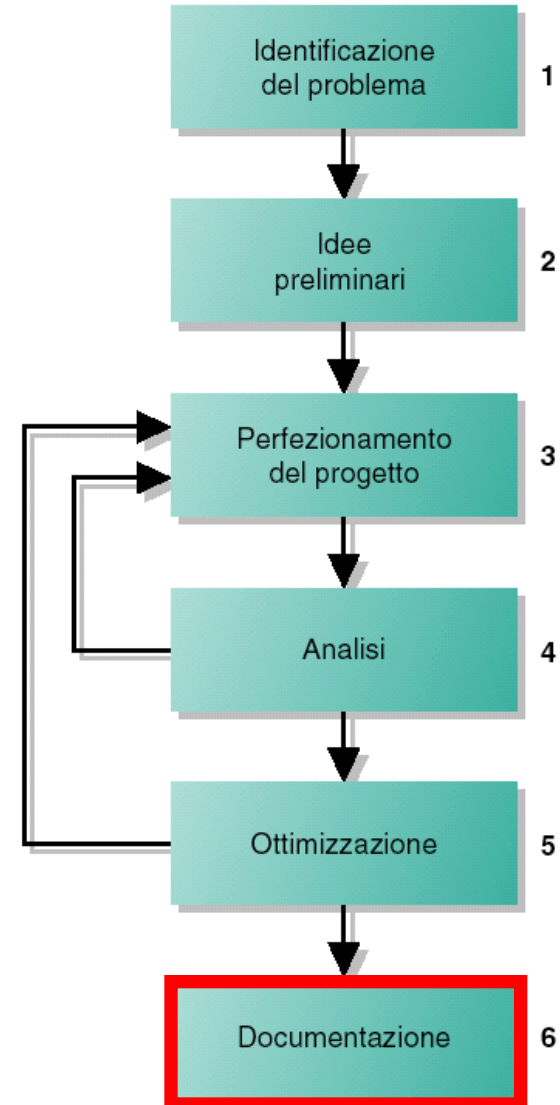
- Logica sequenziale (tradizionale):
 - **Ottimizzazione**
 - Realizzazione di eventuali modifiche sulla progettazione a causa di:
 - Difetti di progettazione
 - Costi produttivi elevati
 - Tolleranze strette
 - Incompatibilità con le tecnologie disponibili
 - Realizzazione di preserie e *testing*



- Logica sequenziale (tradizionale):

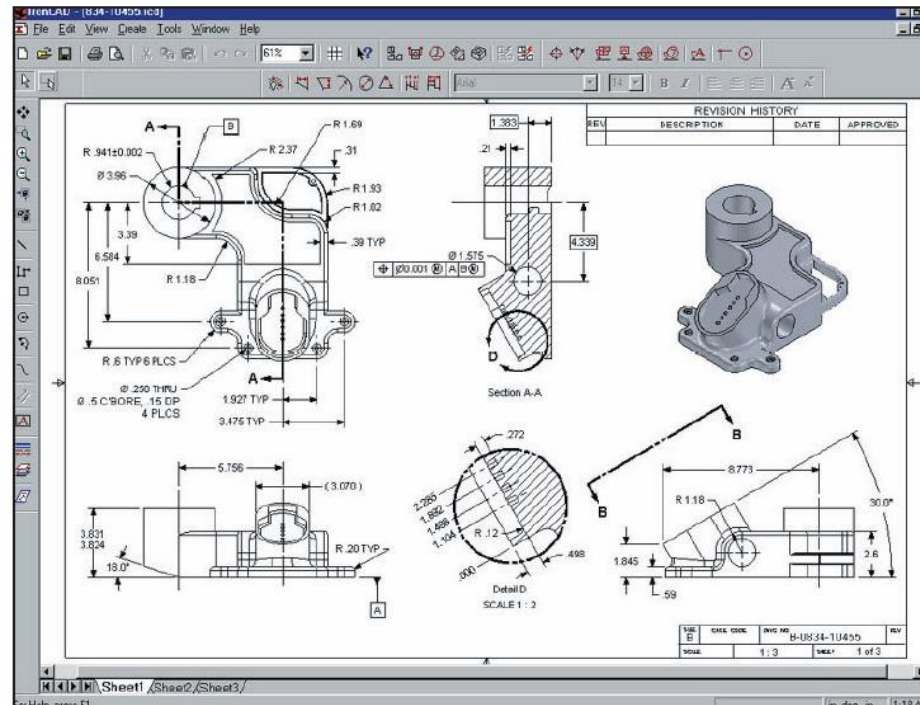
- **Documentazione**

- Documentazione di fabbricazione
- Disegni di fabbricazione
- Disegni e schemi ausiliari
- Manuali
- Rispetto degli standard nazionali ed internazionali
- Certificazioni qualità (ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 22005, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 27005, etc.)
- ...

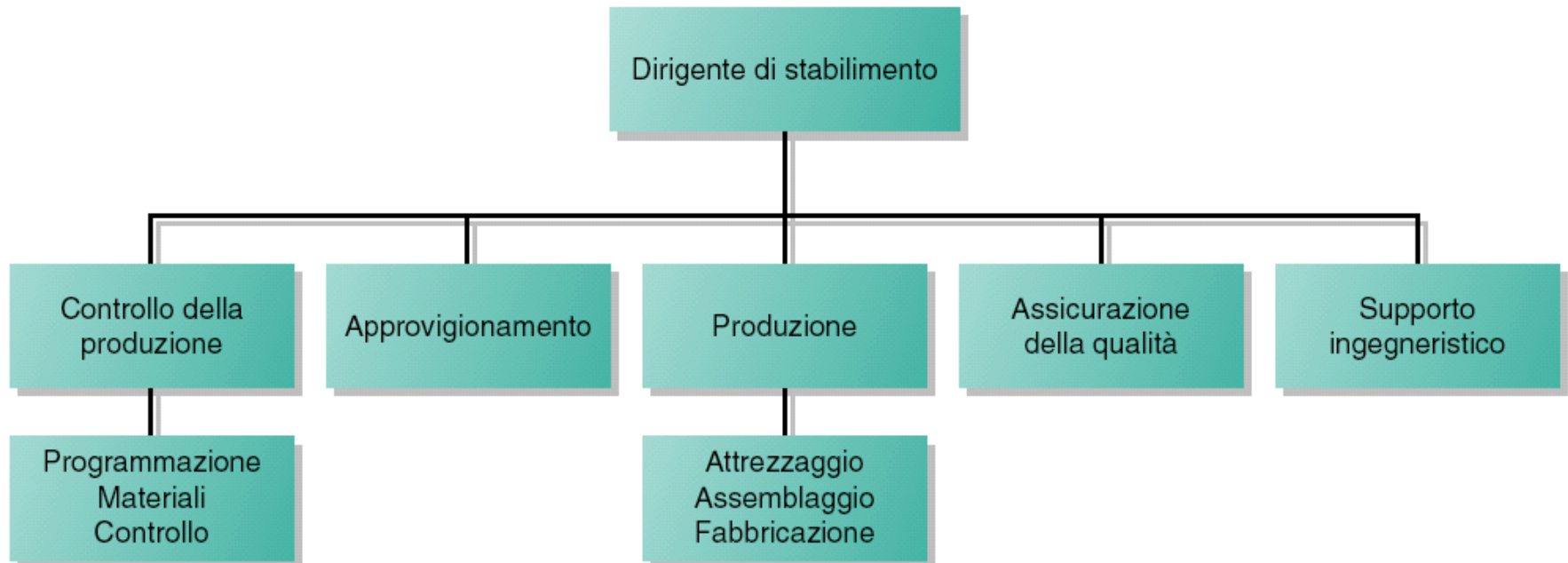


- Logica sequenziale (tradizionale):
 - **ISO 9000**
 - Si applica ad aziende di qualsiasi settore e dimensione
 - Fornisce una certificazione di qualità internazionale: verifica l'identificazione e la documentazione di tutti i processi che riguardano la qualità del servizio o il prodotto progettato da un'azienda.
 - La sua applicazione persegue:
 - Miglioramento competitività aziendale
 - Miglioramento consistenza dei prodotti/servizi
 - Diminuzione dei resi/contestazioni (aumento profitto)
 - Raggiungimento o superamento della qualità richiesta dai clienti
 - Sviluppo sistema disciplinato di gestione aziendale
 - Creazione di uno strumento per il miglioramento continuo
 - Creazione di uno strumento di monitoraggio della gestione aziendale

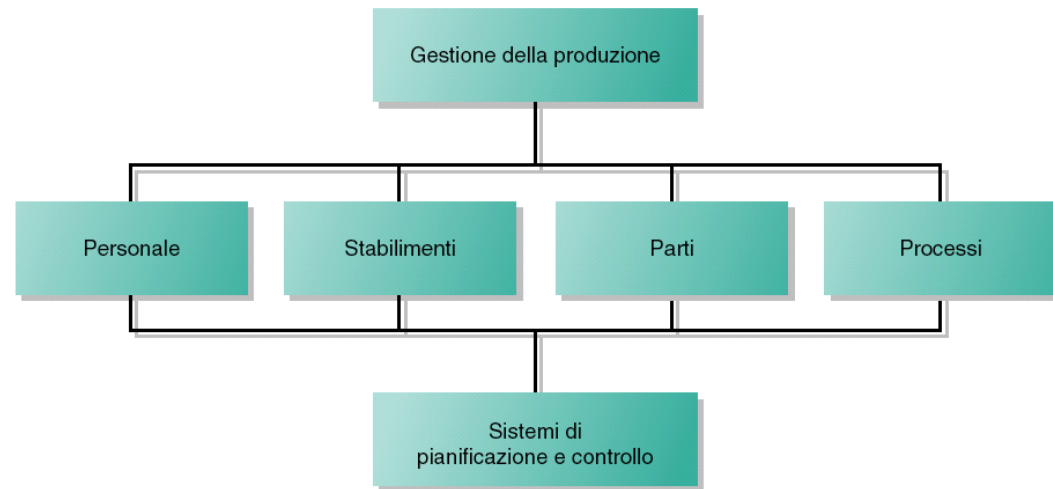
- Logica sequenziale (tradizionale):
 - **Produzione**
 - Al congelamento del prodotto ed alla definizione dei processi tecnologici e produttivi parte il **lancio della produzione** con volumi crescenti



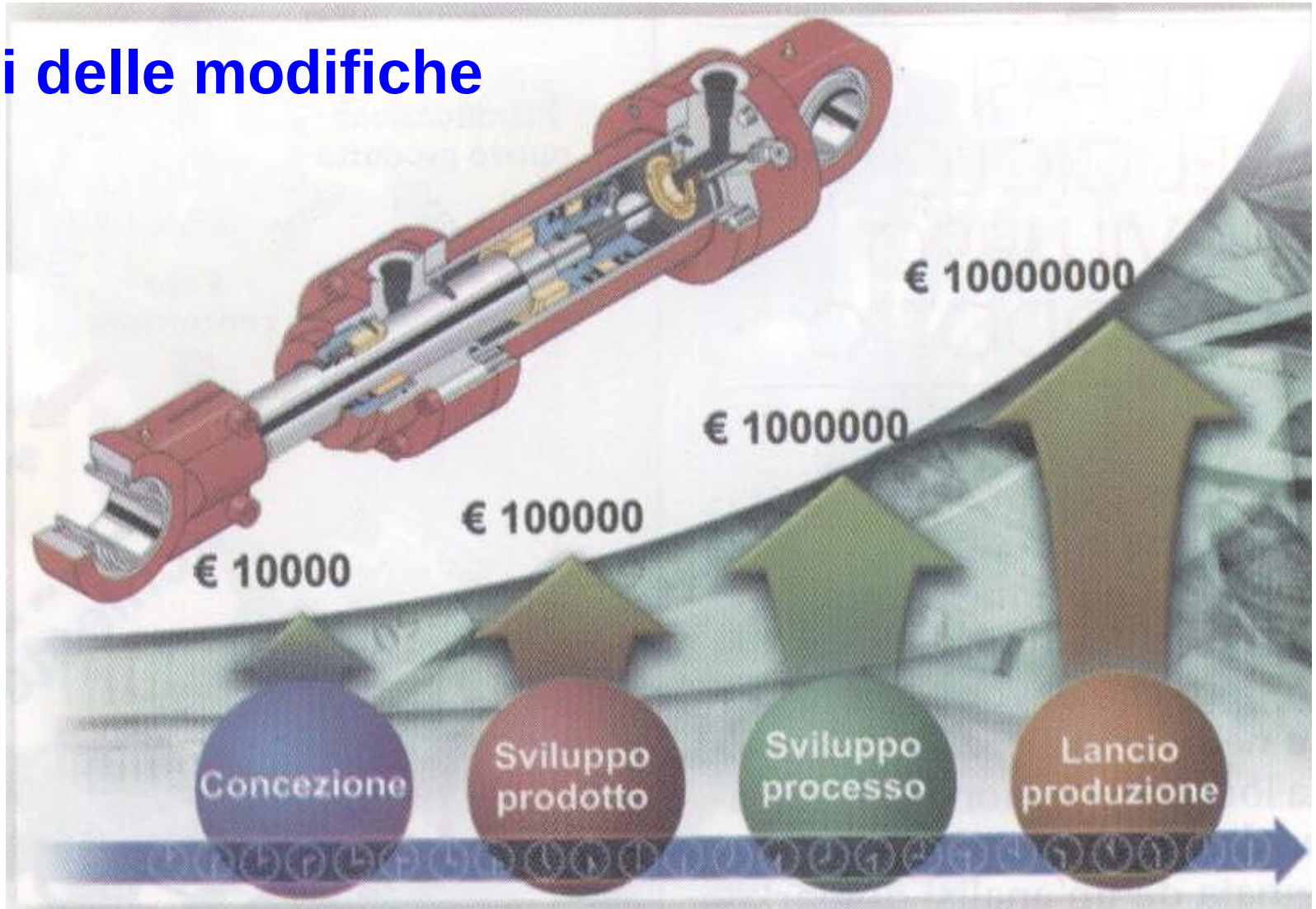
- Logica sequenziale (tradizionale):
 - **Produzione**
 - Suddivisione in divisioni (*marketing*, ufficio tecnico, produzione, acquisti, post vendita, ufficio risorse umane, controllo qualità, ...), ciascuna con propri obiettivi e dirigenti



- Logica sequenziale (tradizionale):
 - **Produzione**
 - È il processo di trasformazione dei materiali grezzi in prodotti e strutture finite, mediante:
 - Manodopera
 - Attrezzature
 - Capitali
 - Servizi
 - Richiede:
 - Disegni esecutivi
 - Ordini di variazione
 - Specifiche tecniche
 - Lista dei materiali
 - ...

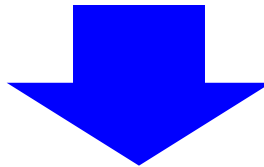


I costi delle modifiche



Fonte: Chirone, Tornincasa, "Disegno Tecnico Industriale", Il Capitello, 1996

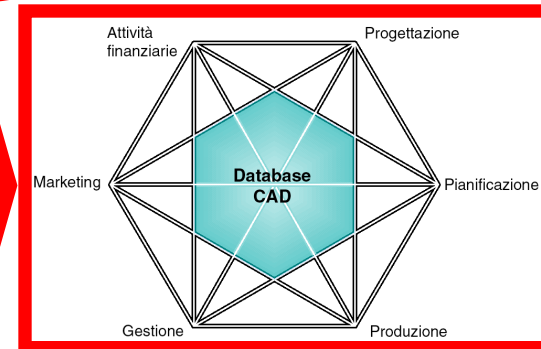
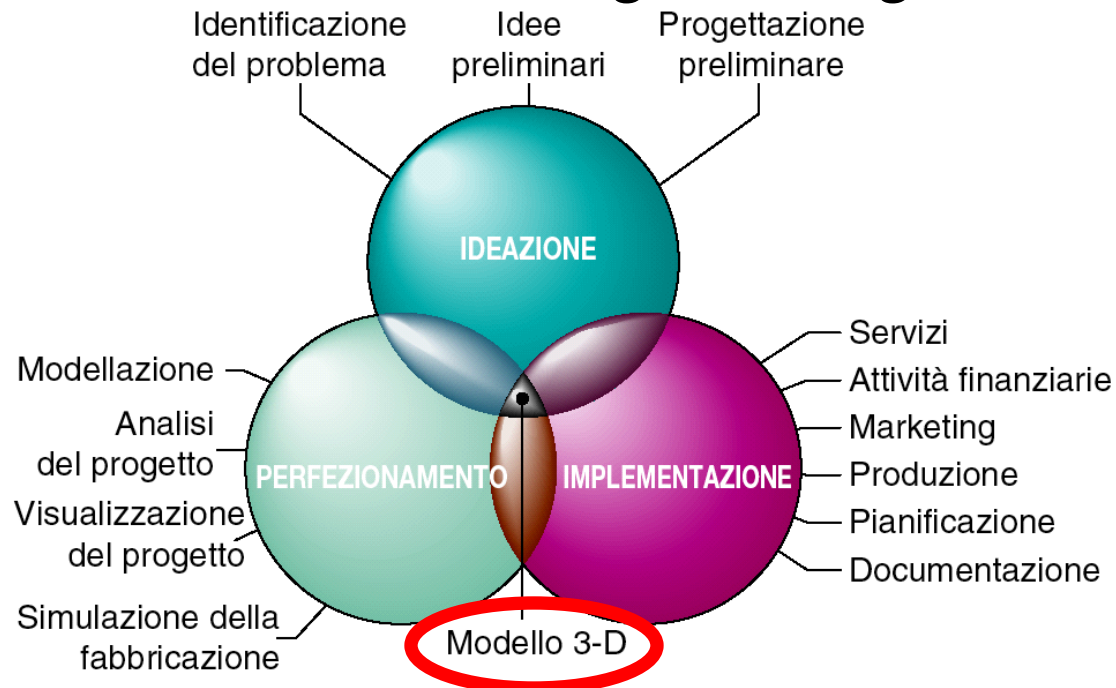
- Logica concorrente (*concurrent engineering*):
Le fasi del ciclo di sviluppo prodotto, pur rimanendo, nella sostanza, le stesse, non sono in successione logica né cronologicamente separate ma **coordinate in parallelo** con una condivisione delle informazioni e uno sviluppo sinergico del nuovo prodotto.



Stretta **collaborazione** tra commerciali e tecnici, tra amministrativi e responsabili di produzione, **tra meccanici, informatici ed elettronici**, tra gestionali e stilisti (*designers*), tra responsabili della qualità e fornitori per un bilanciamento ideale tra costi, funzioni e prestazioni.

- 3 aree principali di intervento:
 - Persone (*team*)
 - Processi produttivi (cambiamento)
 - Tecnologie (informazione digitale)
- 3 attività sovrapposte:
 - Ideazione
 - Perfezionamento
 - Implementazione
- 2 strategie complementari:
 - *Early Design*
 - *Design Synthesis*

Concurrent Engineering



- 3 aree principali di intervento:
 - Persone (*team*)
 - Importanza della formazione personale e del rispetto delle curve di apprendimento dei membri del gruppo di lavoro
 - Importanza del responsabile e coordinatore di progetto nella gestione delle attività, delle mansioni e delle persone
 - Importanza della rotazione delle mansioni
 - Processi produttivi (cambiamento)
 - Importanza dell'apertura al cambiamento e alla interdisciplinarietà:
 - **Design for X**: *design for manufacturability and assembly, design for quality, design for cost, design for safety, design for reliability, ...*
 - Tecnologie (informazione digitale)
 - Importanza delle tecnologie software e di *networking*:
 - **Computer Aided X**: CAD, CAM, CAE, CAS, CAT, ERP, FEA, SCM, CRM, PDM, PLM, ...

Il processo di sviluppo di prodotti industriali

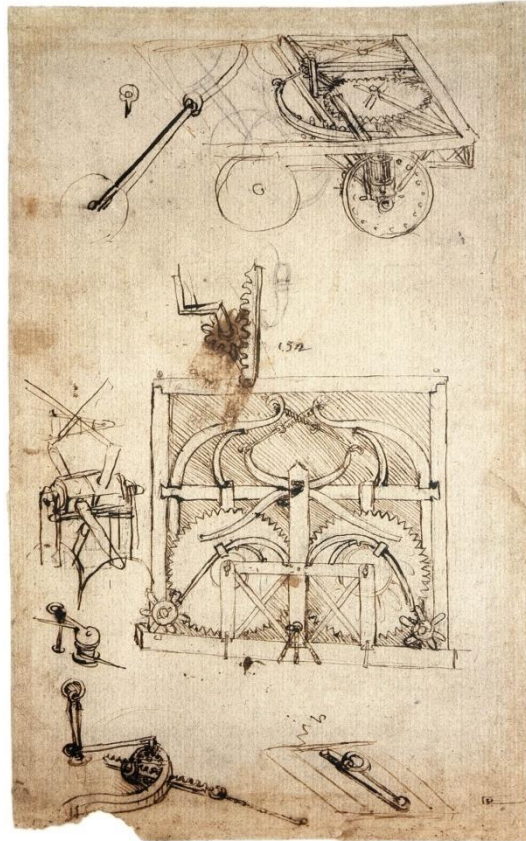
- 3 attività sovrapposte: **Ideazione**, Perfezionamento e Implementazione



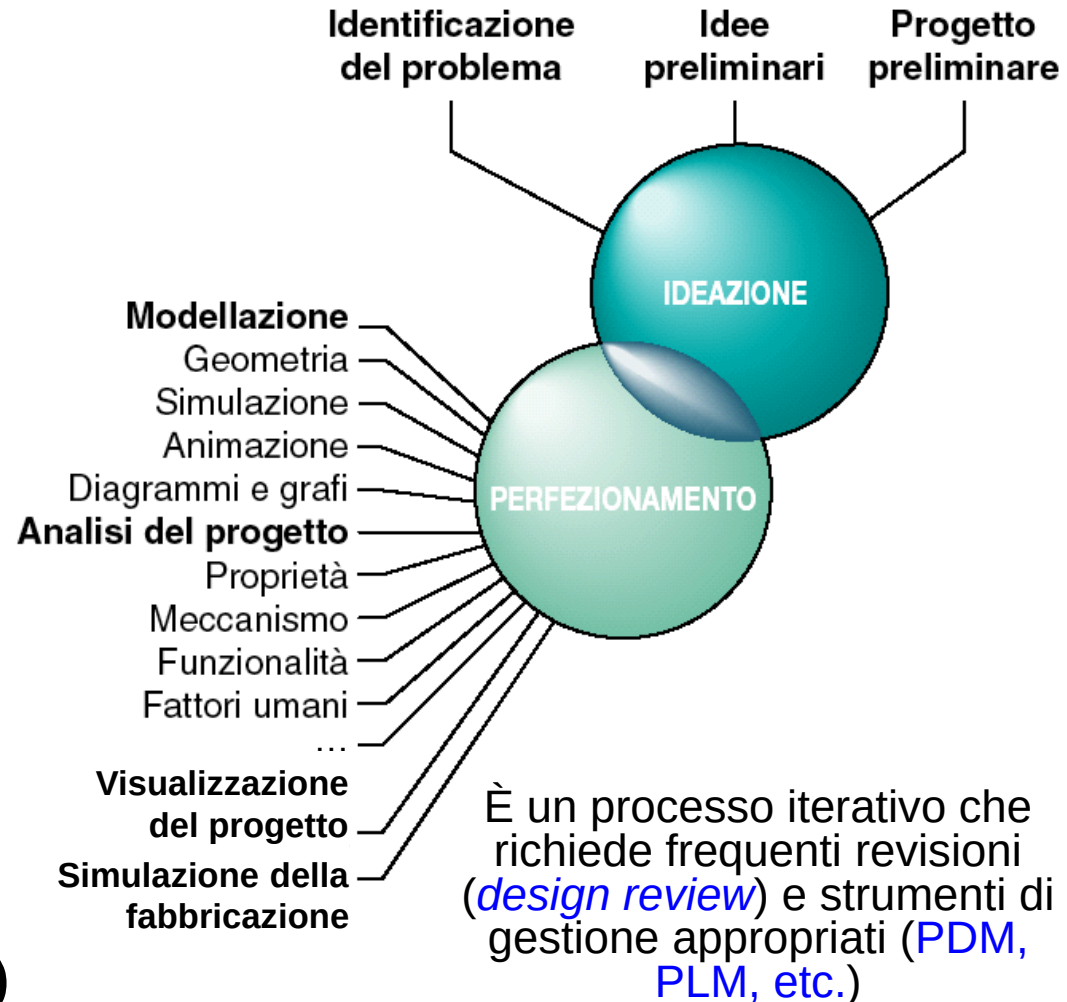
Il processo di sviluppo di prodotti industriali

- 3 attività sovrapposte: Ideazione, **Perfezionamento** e Implementazione

<http://brunelleschi.imss.fi.it/automobile/index.htm>



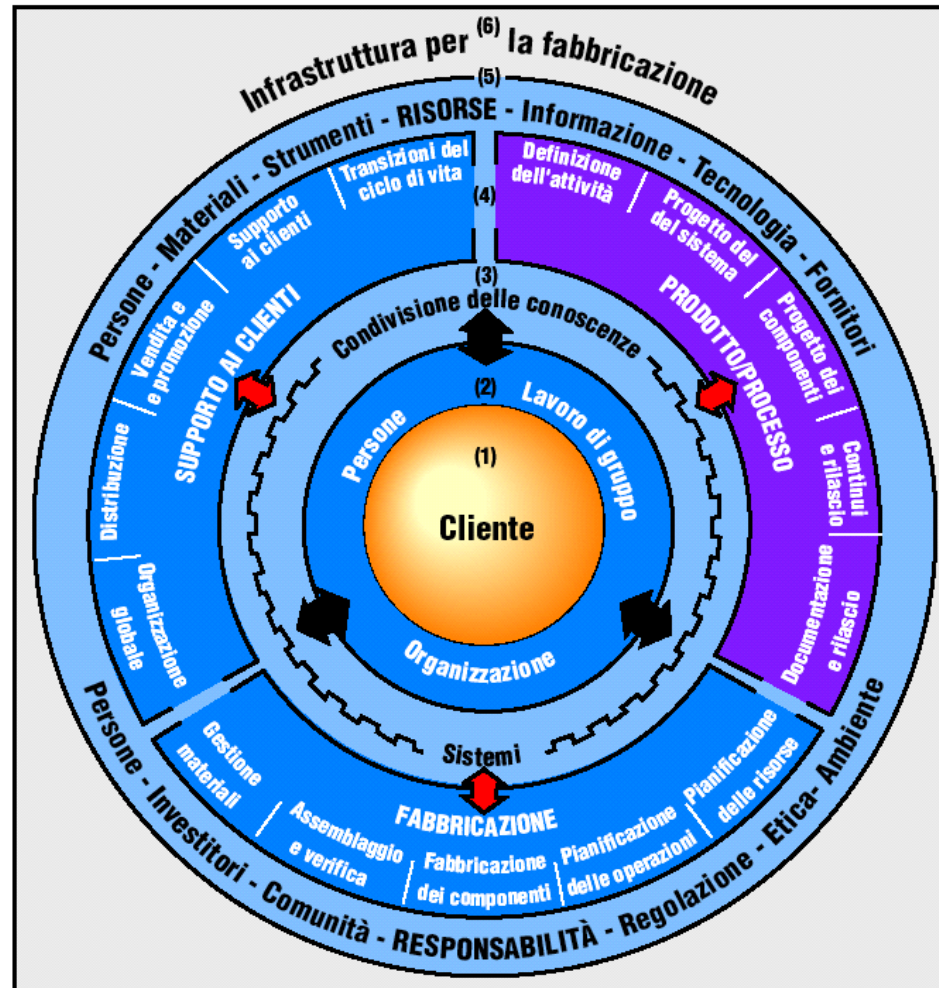
L'attività principale di un buon ingegnere è quella di prendere buoni appunti (!!!)



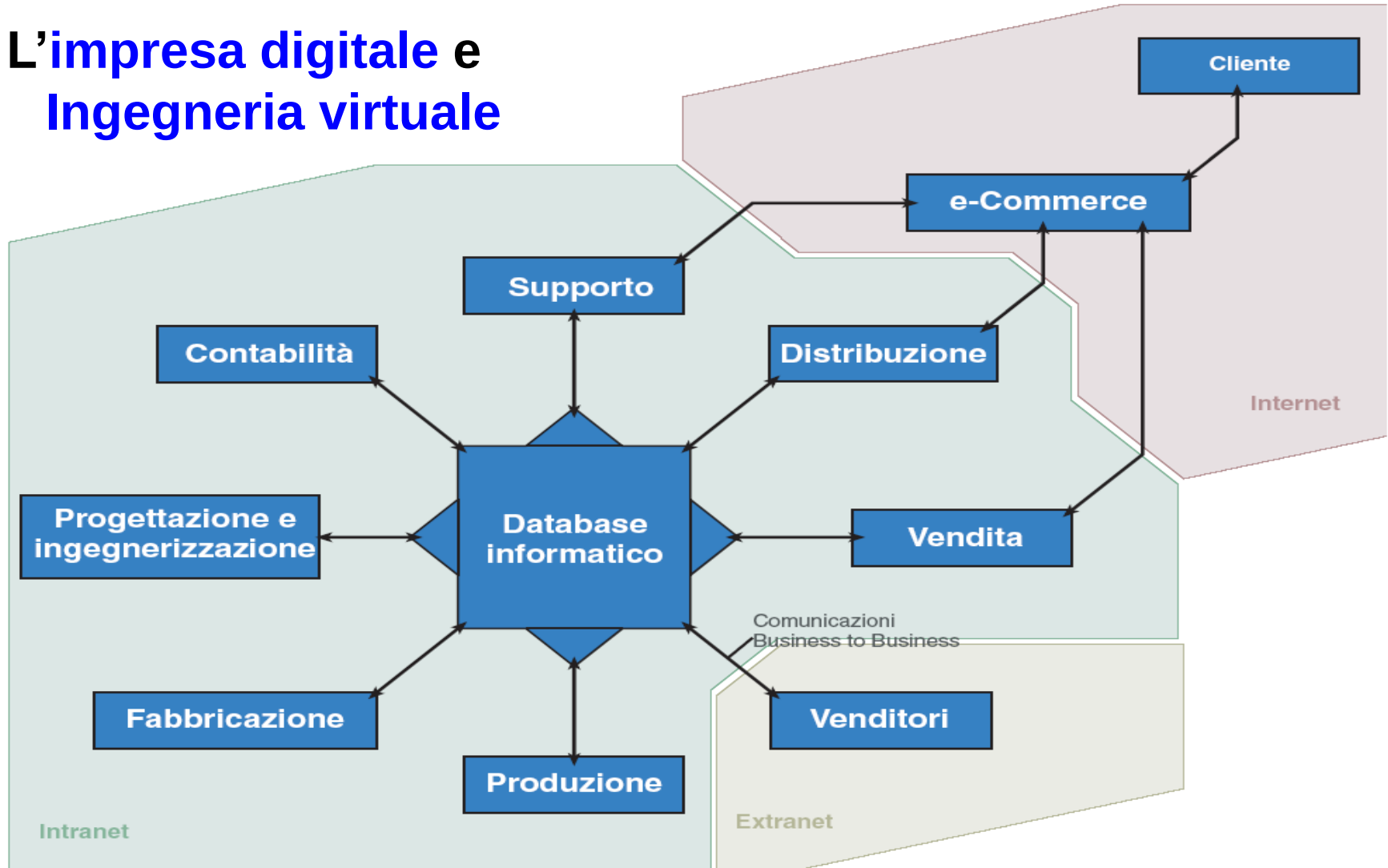
- 3 attività sovrapposte: Ideazione, Perfezionamento e **Implementazione**



- Collaborative engineering
 - È l'evoluzione della Concurrent Engineering (CE)
 - La CE è incentrata sul processo: crea processi organizzativi per lo sviluppo di prodotti ben definiti, documentati ed eseguibili
 - La **collaborative engineering** è incentrata sul prodotto e, sulla base delle attività svolte durante la CE, **costruisce** una serie di **collaborazioni** finalizzate alla creazione di prodotti, per la loro realizzazione e per i processi di supporto.
 - Necessità di infrastrutture hardware e software (networking)

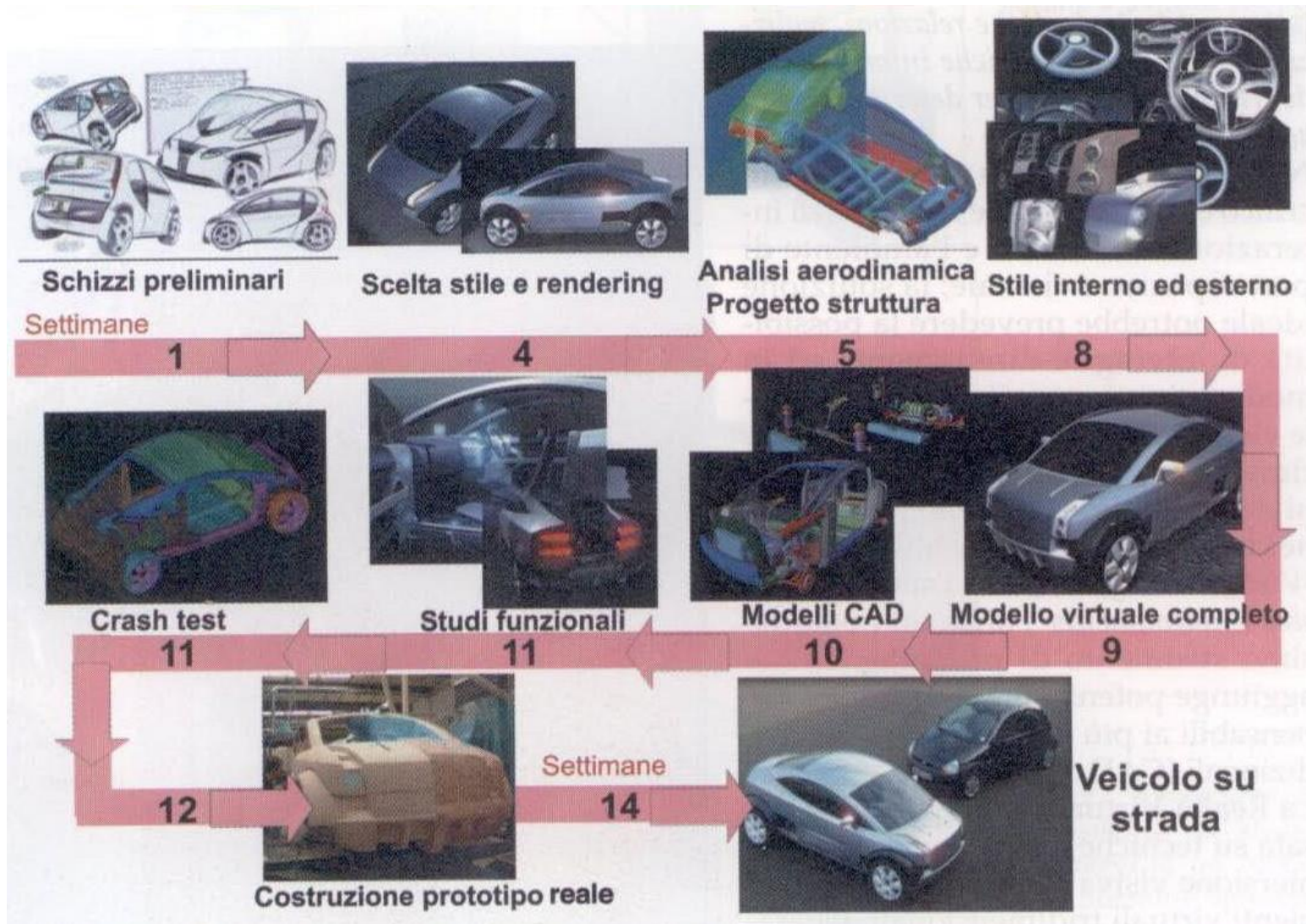


L'impresa digitale e Ingegneria virtuale



- **Ingegneria virtuale** (*virtual engineering*)
 - Integrazione di tutte le tecnologie di modellazione e di simulazione sviluppate per l'intero ciclo di vita del prodotto
 - Comprende la progettazione (**virtual design**) e la fabbricazione (**virtual factory**)
 - Obiettivo finale dell'ingegneria virtuale è quello di definire una **struttura informatica** che consenta di simulare al calcolatore
 - le attività,
 - gli strumenti
 - le risorse
- coinvolte **nell'intero ciclo di vita del prodotto**

Il processo di sviluppo di prodotti industriali

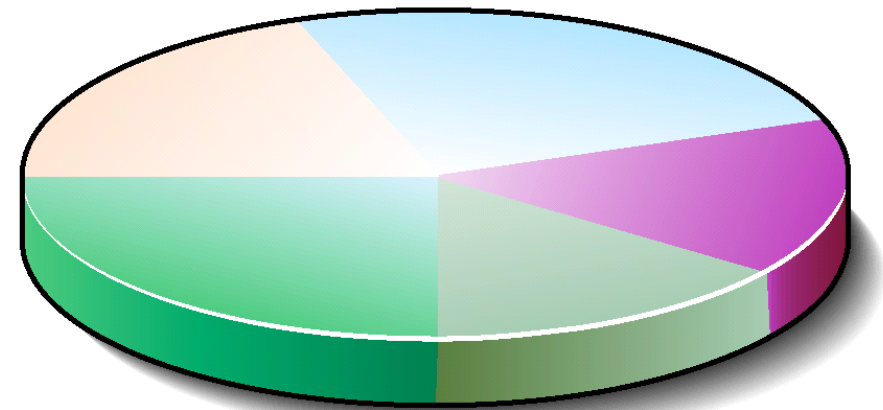


Dal concetto al prototipo in 15 settimane – <http://www.twr.co.uk>

- Il **disegno** o comunicazione grafica è **elemento fondamentale della comunicazione tecnica** ed accompagna ogni momento dell'attività legate al ciclo di sviluppo prodotto:
 - Fissa le idee
 - Trasmette informazioni
 - Indica forme e dimensioni da ottenere
 - Suggerisce processi

- Nell'ingegneria, il **92%** del processo di progettazione è basato sulla grafica tecnica
- Il restante **8%** è diviso tra matematica e comunicazione scritta e verbale
- La grafica tecnica è un linguaggio completo e codificato usato per:
 - **Visualizzazione**
 - **Comunicazione**
 - **Documentazione**
 - **(Base progettuale)**

Principali attività dell'ingegneria industriale



25%		Modellazione 3D e documentazione
19%		Ingegneria della produzione
25%		Progettazione funzionale
15%		Analisi ingegneristica
16%		Altro

- **Il disegno come visualizzazione (visione)**

- “È stato il pensare non verbale che in gran parte ha fissato i contorni e riempito i dettagli delle cose materiali che ci circondano, poiché in molte scelte e decisioni i tecnologi hanno determinato il tipo di mondo nel quale viviamo, in senso fisico. **Le piramidi, le cattedrali e i razzi esistono non grazie alla geometria, alla teoria delle strutture o alla termodinamica, ma perché essi erano inizialmente un disegno, letteralmente visione, nella mente di coloro che li hanno costruiti**”

(Eugene S. Ferguson, *Engineering and the mind's eye*, MIT press, 1992)



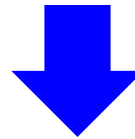
- **Il disegno come comunicazione**

- Gli ingegneri sono persone creative che usano mezzi tecnici per risolvere i problemi.
 - Progettano prodotti, sistemi, meccanismi e strutture per migliorare le nostre condizioni di vita.
 - Si occupano degli aspetti pratici dell'ingegneria nell'organizzazione e nella produzione, analizzando soluzioni progettuali e individuando procedure di produzione.
- Sebbene le soluzioni ai problemi comincino con i pensieri o le immagini nella mente del progettista, **i meccanismi di presentazione nonché la rappresentazione grafica** (l'hardware e il software per la grafica al calcolatore) **sono potenti strumenti di comunicazione di tali immagini agli altri.**

- **Il disegno come documentazione**

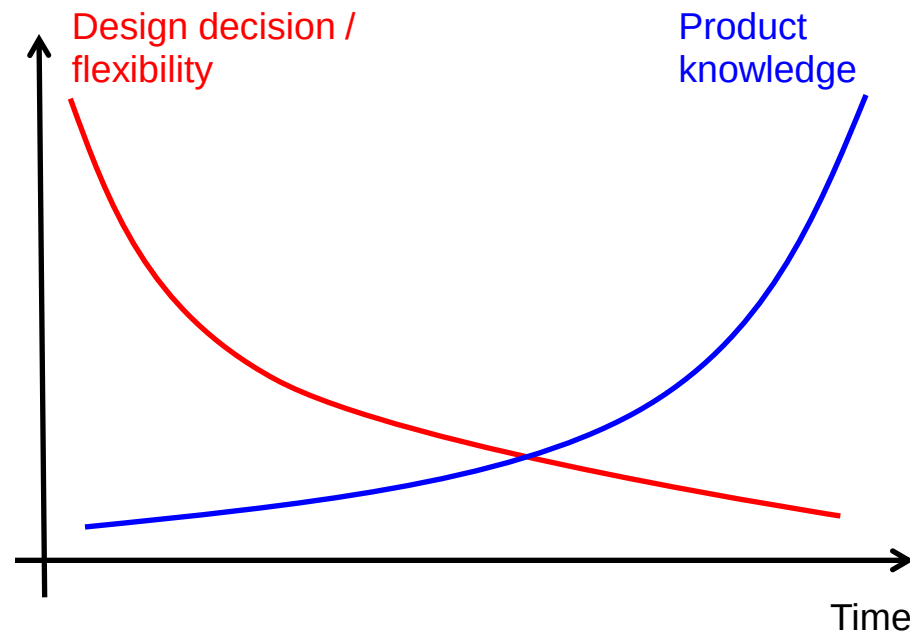
- Il disegno tecnico è un **linguaggio universale** che i **tecnici** hanno convenuto di utilizzare per **comunicare informazioni** e **rappresentare forme** e **geometrie attraverso regole**:
 - UNICITÀ e FEDELITÀ della rappresentazione;
 - COMPLETEZZA ed OGGETTIVITÀ della codifica;
 - TRASFERIBILITÀ delle informazioni;
 - INTEGRABILITÀ con le diverse fasi del ciclo di vita del prodotto;
 - SEMPLICITÀ interpretativa e di manipolazione dei dati.

- **Il disegno come base progettuale**
 - organizzazione di ogni attività elementare determinando il **numero minimo di informazioni** necessarie per l'esecuzione, in modo da produrre i risultati nell'ordine logico necessario ad avviare col **minor ritardo possibile** le attività successive (**TARGET: 24 mesi dal modello di stile all'inizio della produzione**)

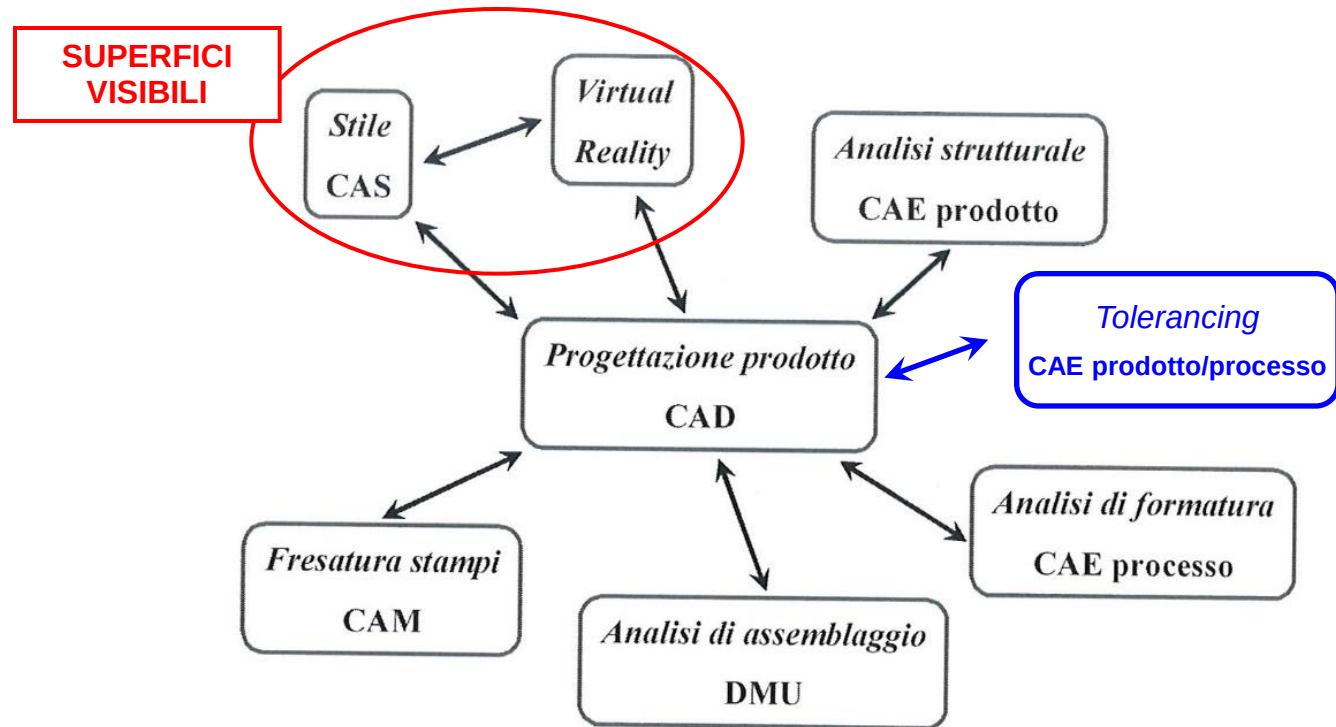


- Velocità di modellazione (disegnazione), velocità di modifica, allineamento e distribuzione dei dati (**DESIGN INTENT**)
- Adozione di **tecniche e strumenti di e-Design**

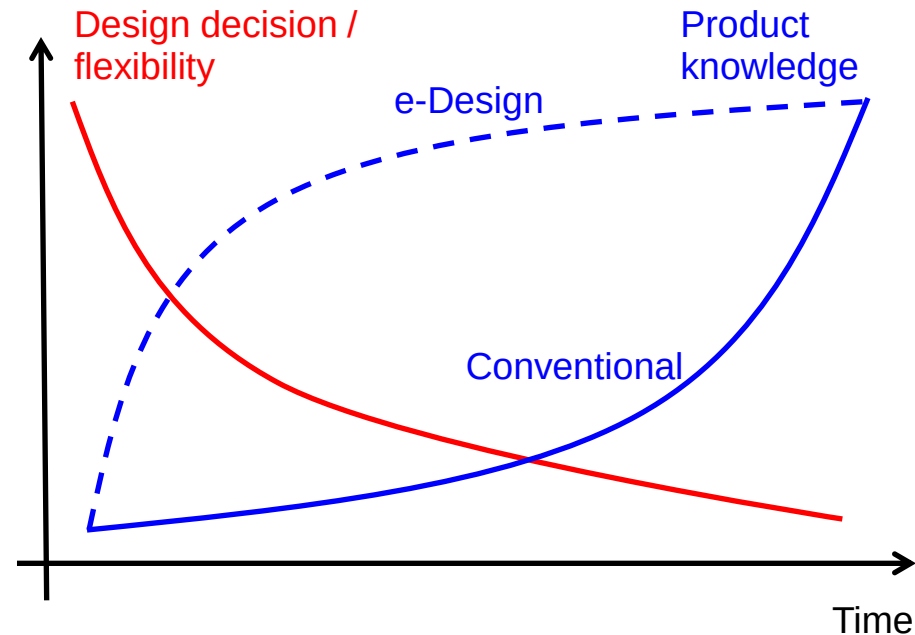
Design Paradox



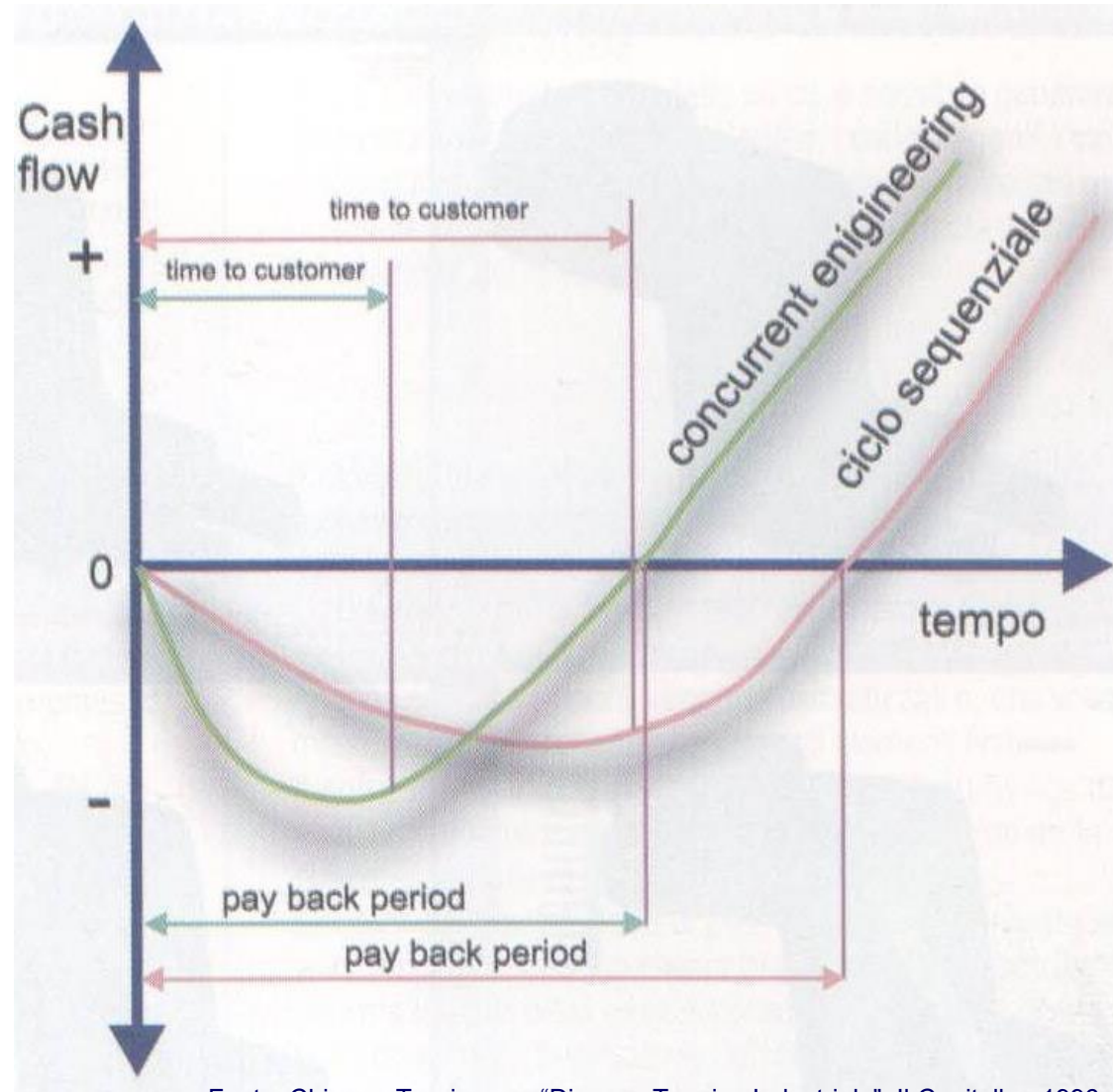
- Principali strumenti Computer Aided per la **progettazione**, il **disegno** di prodotti industriali, la **comunicazione grafica** e per la **gestione delle informazioni**



- e-Design permette di accorciare il ciclo di sviluppo prodotto, migliorando la qualità e riducendo i costi di prodotto/processo:
 - Early design
 - Decision making
 - Virtual prototyping



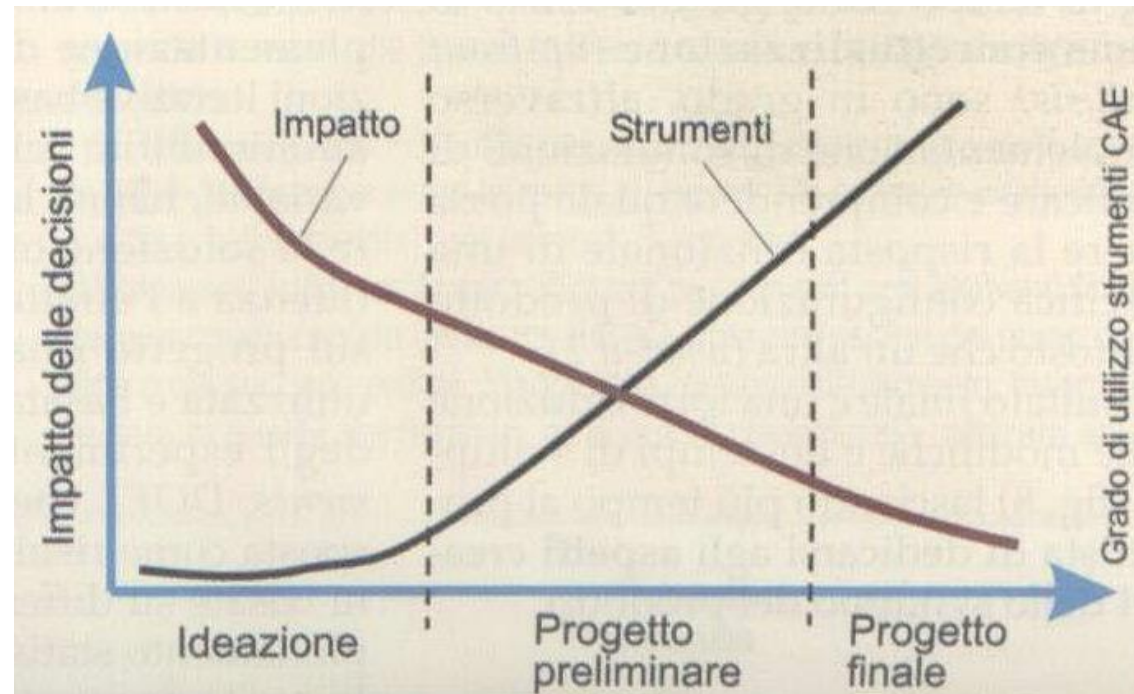
- L'approccio basato sull'ingegneria simultanea **riduce il time to customer** (riduce il tempo di rientro degli investimenti) ma **tende a spostare il picco di spesa da valle verso monte.**



Fonte: Chirone, Tornincasa, "Disegno Tecnico Industriale", Il Capitello, 1996

- L'approccio basato sull'ingegneria simultanea **riduce il time to customer** ma **aumenta l'importanza delle decisioni prese nelle primissime fasi del ciclo di sviluppo** (early engineering).

Fonte: Chirone, Tornincasa, "Disegno Tecnico Industriale", Il Capitello, 1996



Principio di Pareto

- **Principio di Pareto*** (legge 80/20): la maggior parte degli effetti è dovuta ad un numero ristretto di cause (considerando grandi numeri): l'80% dei risultati dipende dal 20% delle cause.

- Ad esempio:

- 80% delle ricchezze è in mano al 20% della popolazione
- 20% dei venditori fa l'80% delle vendite, ed il restante 80% dei commerciali fa solo il 20% delle vendite.
- 20% dei tipi possibili di guasto in un processo produttivo genera l'80% delle non conformità totali.
- 80% dei reclami proviene dal 20% dei clienti.

*Vilfredo Pareto (1848 – 1923) economista italiano

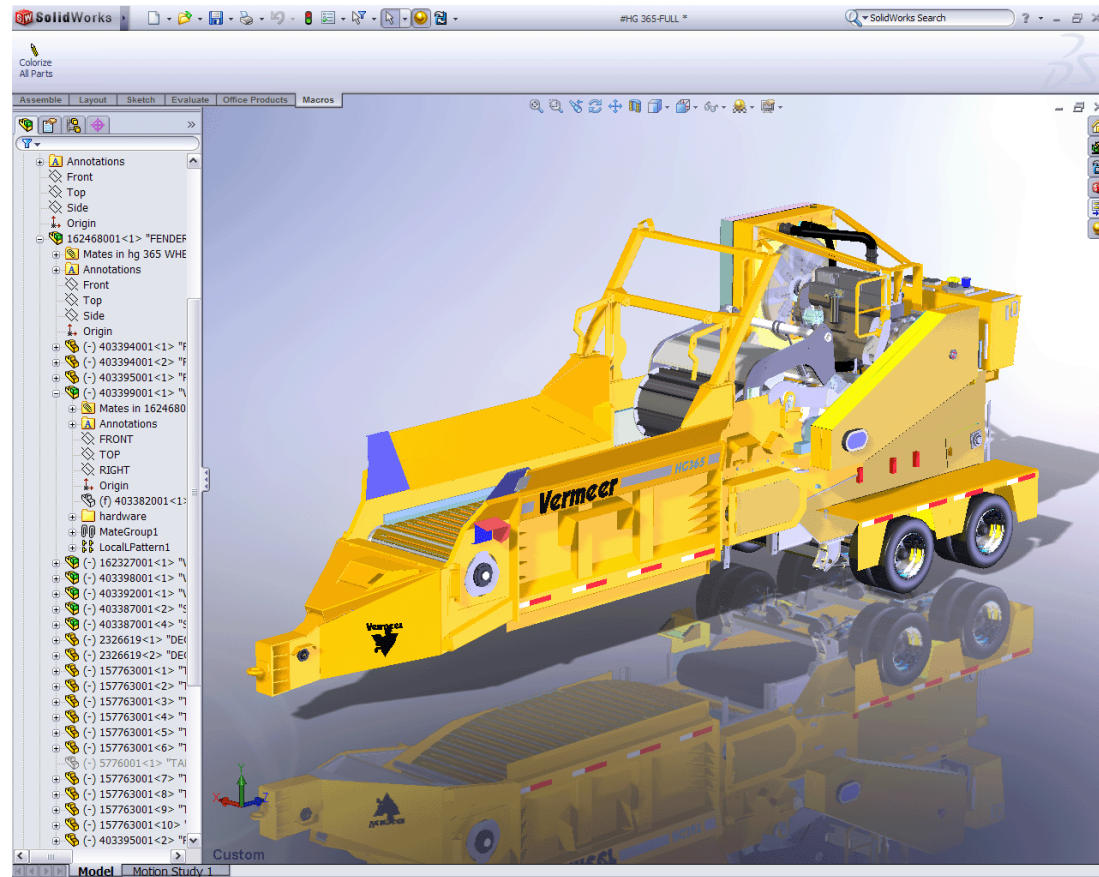
- **Virtual Prototyping** è la spina dorsale del paradigma e-Design:
 - **Parameterized CAD Product Model**
 - Parameterization
 - FE Analysis
 - Motion simulation
 - **Product performance analysis**
 - Motion Analysis
 - Structural Analysis
 - Fatigue and Fracture Analysis
 - Product reliability evaluation
 - Product virtual manufacturing
- - **Tools integration**
 - **Design Decision Making**
 - Design problem formulation
 - Design sensitivity analysis
 - Parametric study
 - What if Study
 - **Physical prototyping**
 - Additive manufacturing
 - CNC machining
 - Design problem formulation

- L'adozione di sistemi informatici semplifica la **rappresentazione geometrica** e la **raccolta ed organizzazione dei dati di prodotto**
- Poiché le modalità di matematizzazione delle entità geometriche non sono identiche per tutti i CAx disponibili sul mercato, **il trasferimento dei dati da piattaforme diverse è un processo difficoltoso e costoso** (IGES, STEP, etc.)
- La **scelta della piattaforma CAx è strategica** in termini di investimenti per acquisizione del software e per la formazione e, soprattutto, in termini di costruzione della filiera produttiva



- La **scelta della piattaforma Cx** impatta sull'intero ciclo di progettazione, dalla definizione del **concept** alla definizione dettagliata e completa del prodotto (**progetto di prodotto**), delle operazioni che vanno eseguite per disporre del prodotto funzionante (**progetto di processo**) ovvero del **progetto integrato di prodotto/processo**

- La maggior parte degli strumenti CAD sono caratterizzati da:
 - **Modellazione solida**
 - Parametricità
 - Associatività
 - Feature based
 - History based
 - Design oriented

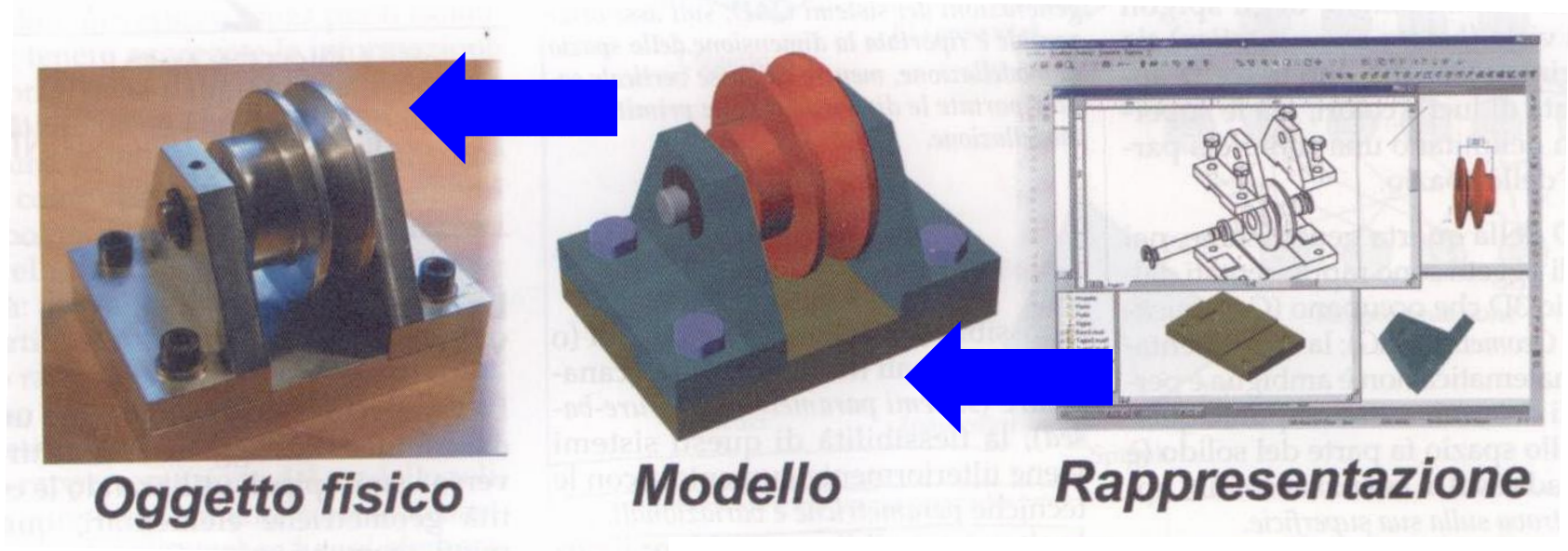


<http://www.solidworks.com>

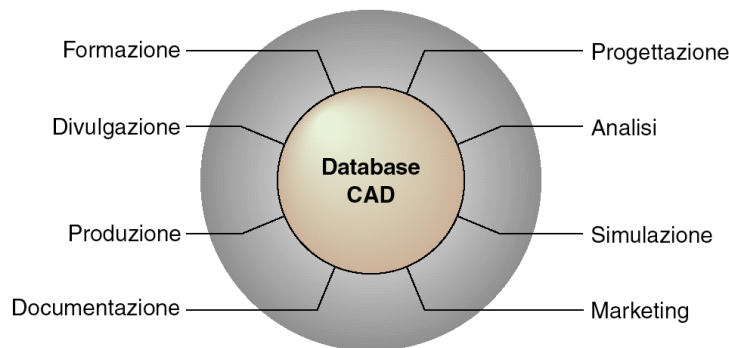
- Fonte: Chirone, Tornincasa, "Disegno Tecnico Industriale", Il Capitello, 1996



- **Il modello solido virtuale** è una rappresentazione matematica che descrive l'oggetto fisico come:
 - Forma
 - Dimensioni
 - Colore (texture)
 - Proprietà fisiche
 - Proprietà meccaniche

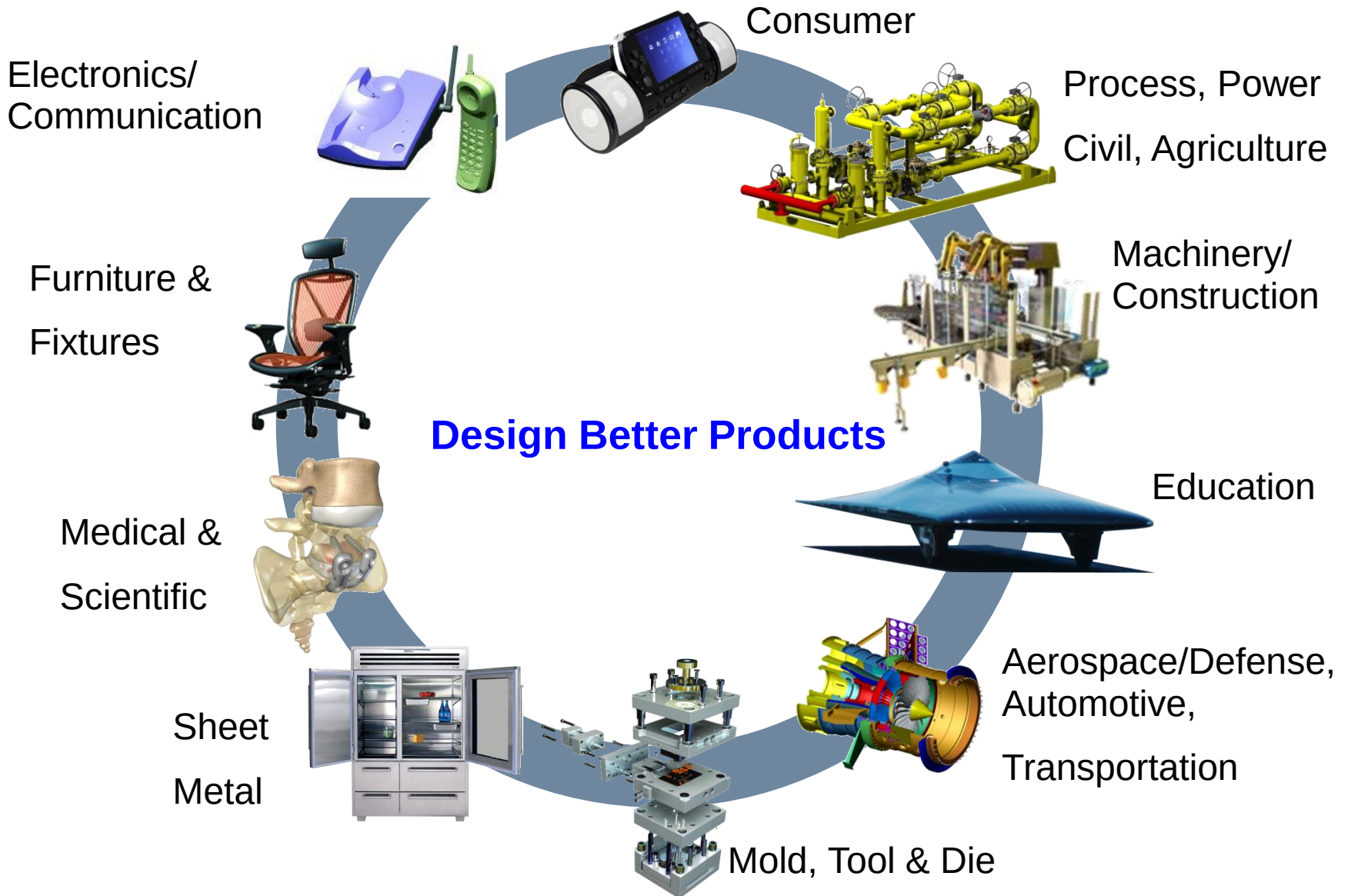


- **Mechanical (MCAD) Engineering**
 - Fully editable digital multi-CAD mockup
 - Automotive – vehicles
 - Aerospace
 - Consumer Goods
 - Machinery
 - Ship Building
 - Bio-mechanical systems
- **Manufacturing process planning**
- **Industrial Design**
- **Software applications**
- **Apparel and Textile CAD**
- **Fashion Design**
- **Garden design**

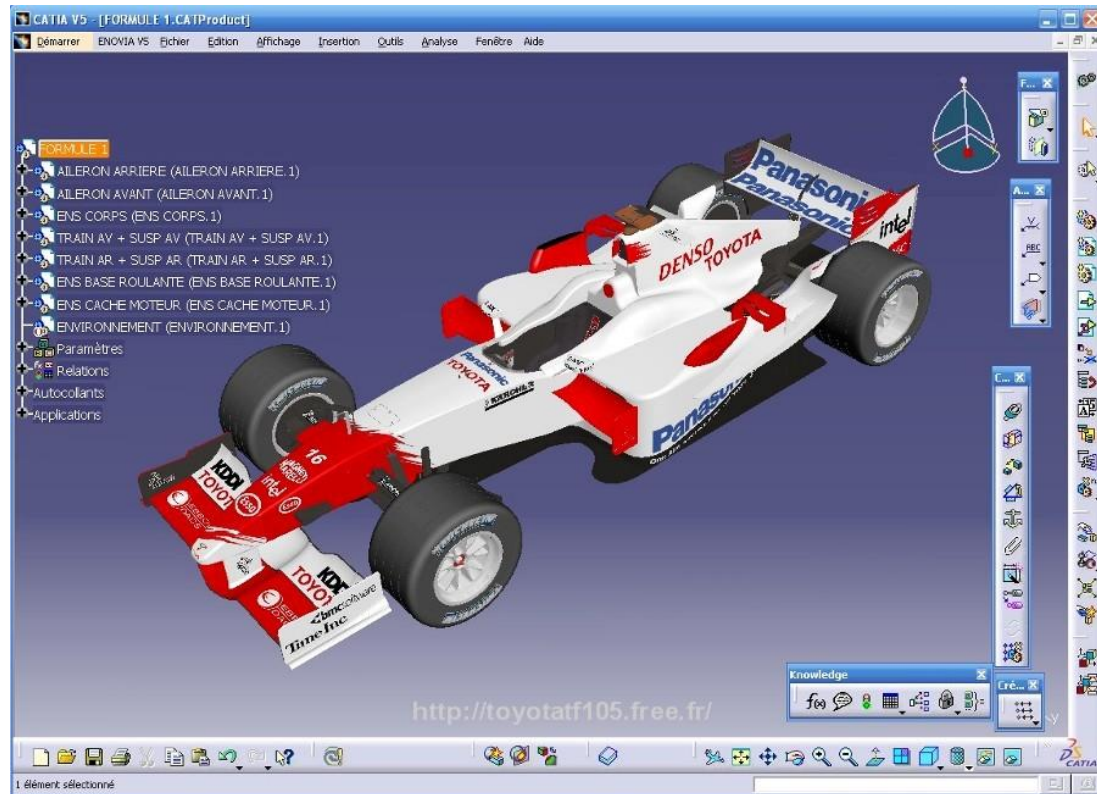


- **The AEC industry- Architecture, engineering and construction**
 - Architecture
 - Building engineering
 - Civil Engineering and Infrastructure
 - Construction
 - Roads and Highways
 - Railroads and Tunnels
 - Water Supply and Hydraulic Engineering
 - Storm Drain, Wastewater and Sewer systems
 - Mapping and Surveying
 - (Chemical) Plant Design
 - Factory Layout
 - Heating, Ventilation and air-conditioning (HVAC)
- **Electronic design automation (EDA)**
 - Electronic and Electrical (ECAD)
 - Digital circuit design
- **Electrical Engineering**
 - Power Engineering or Power Systems Engineering
 - Power Systems CAD
 - Power analytics

Computer Aided Design



- La maggior parte degli strumenti CAD sono caratterizzati da:
 - Modellazione solida
 - **Parametricità**
 - Associatività
 - Feature based
 - History based
 - Design oriented

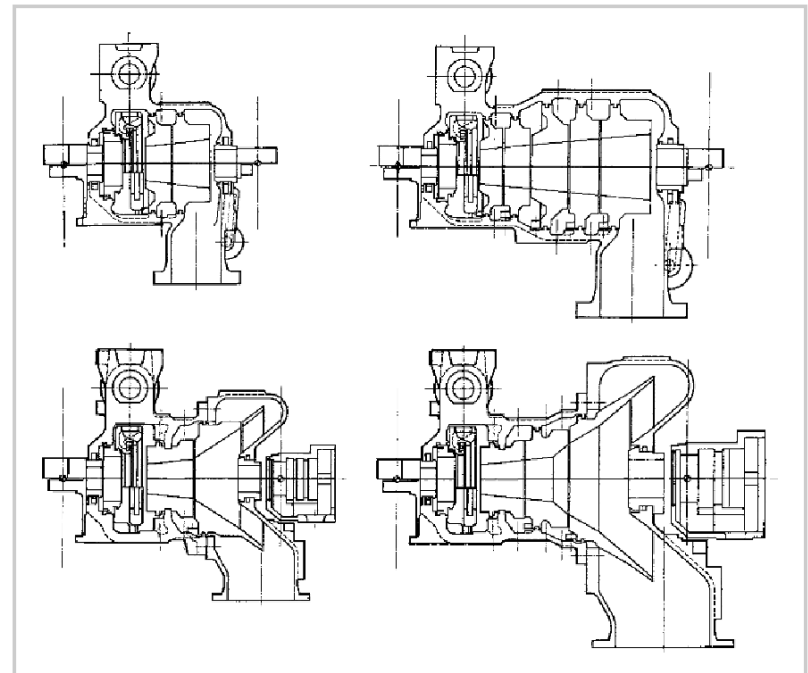
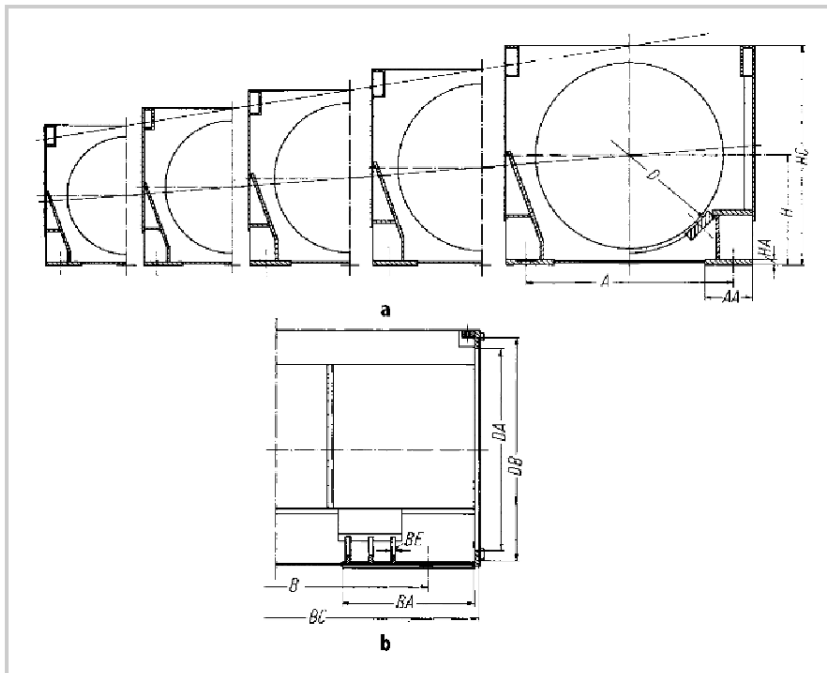


<http://www.3ds.com>

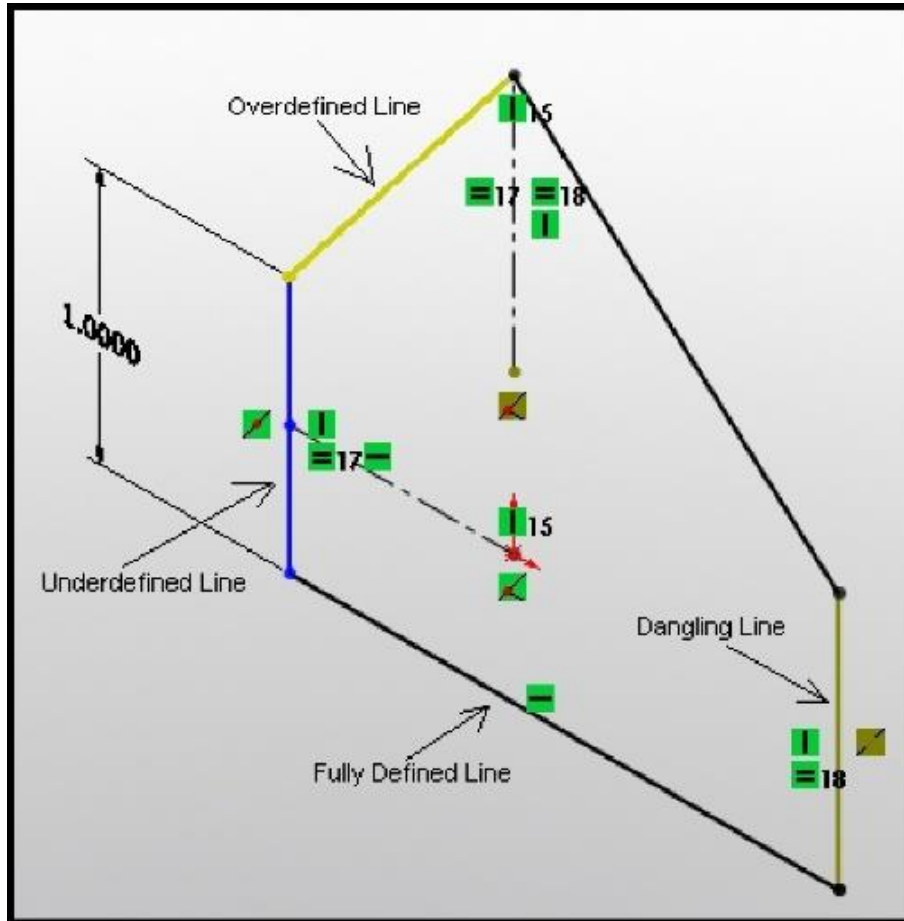
- La parametricità (**variabilità dimensionale**) del disegno è la principale caratteristica in grado di fornire flessibilità alla modellazione; il cambiamento di un parametro induce:
 - **Variazione dell'entità geometrica associata**
 - **Propagazione della variazione all'entità geometriche connesse direttamente o indirettamente**
- Nello sviluppo di sistemi CAD si è delineata una tendenza evolutiva che privilegia **l'aumento di flessibilità** rispetto all'allargamento del dominio geometrico.

- La parametricità del disegno è sfruttata da progettisti e disegnatori per:
 - **Editing**: è possibile creare rappresentazioni grafiche a partire dalle prime fasi della progettazione, quando le dimensioni sono ancora suscettibili di variazioni;
 - **Generazione di nuovi disegni per modifica**: quando esistono forti similarità con un lavoro eseguito precedentemente è possibile riadattare il modello alle nuove specifiche;
 - **Creazione di librerie di parti parametriche**: è possibile realizzare modelli parametrici non più limitati alla soluzione di un singolo problema ma di un'intera classe di problemi;
 - **Progettazione strategica**: è possibile disegnare il modello a partire da parametri il cui valore sia calcolato all'interno di ambienti diversi (es: fogli di calcolo) ed integrando le informazioni geometriche con quelle industriali (funzionalità, pianificazione attività, costi, volumi, ...).

- I vincoli esplicitano gli **aspetti variabili** di un prodotto:
 - **Dimensioni** (serie di prodotto)
 - **Configurazioni** (gamma di prodotto)



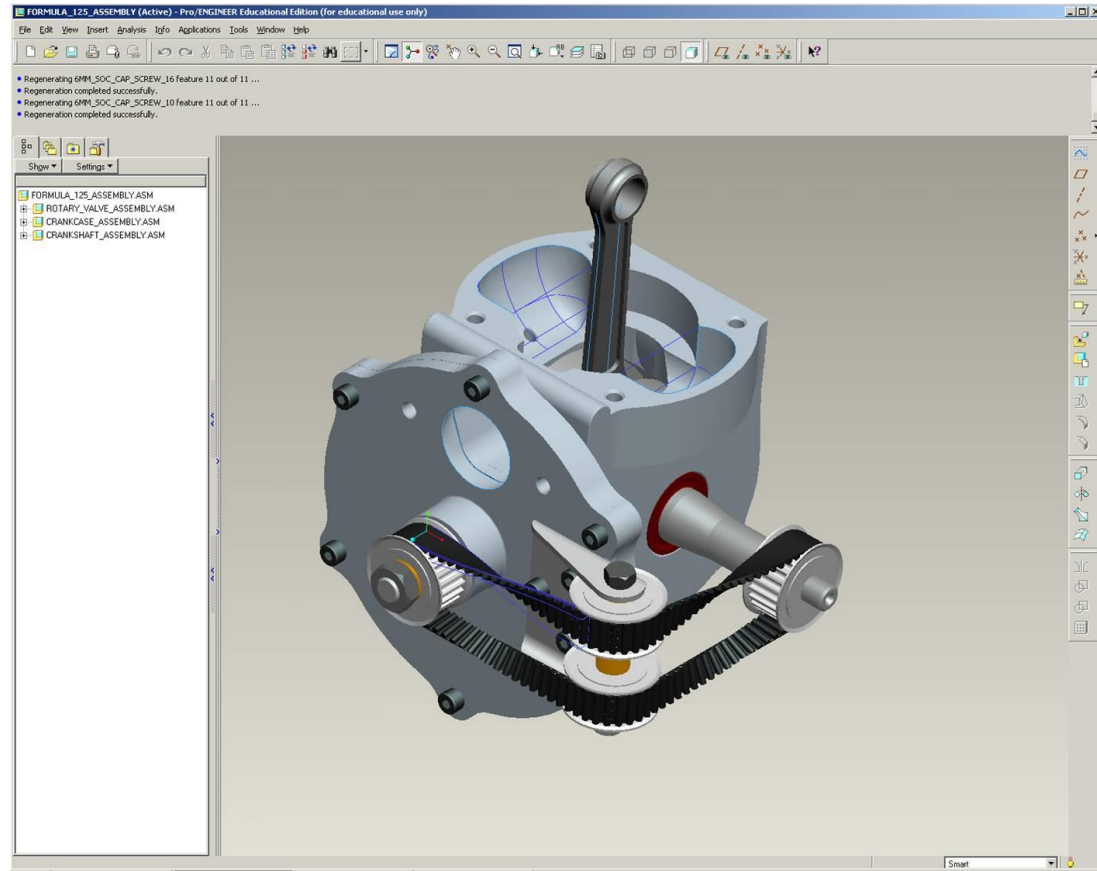
Pahl, Beitz, "Engineering design: a systematic approach"



<http://www.engatech.com>

- Lo strumento principale per la realizzazione della variabilità dimensionale di un progetto è legato all'impiego di vincoli (**variable-driven design**):
 - Vincoli geometrici
 - Topologici
 - Dimensionali
 - Algebrici
- Esistono modalità diverse di **acquisizione dei vincoli**
 - Dichiarati esplicitamente dall'utente (imposizione);
 - Dichiarati implicitamente dall'utente durante la costruzione del modello;
 - Acquisiti a posteriori dal sistema CAD processando il disegno.

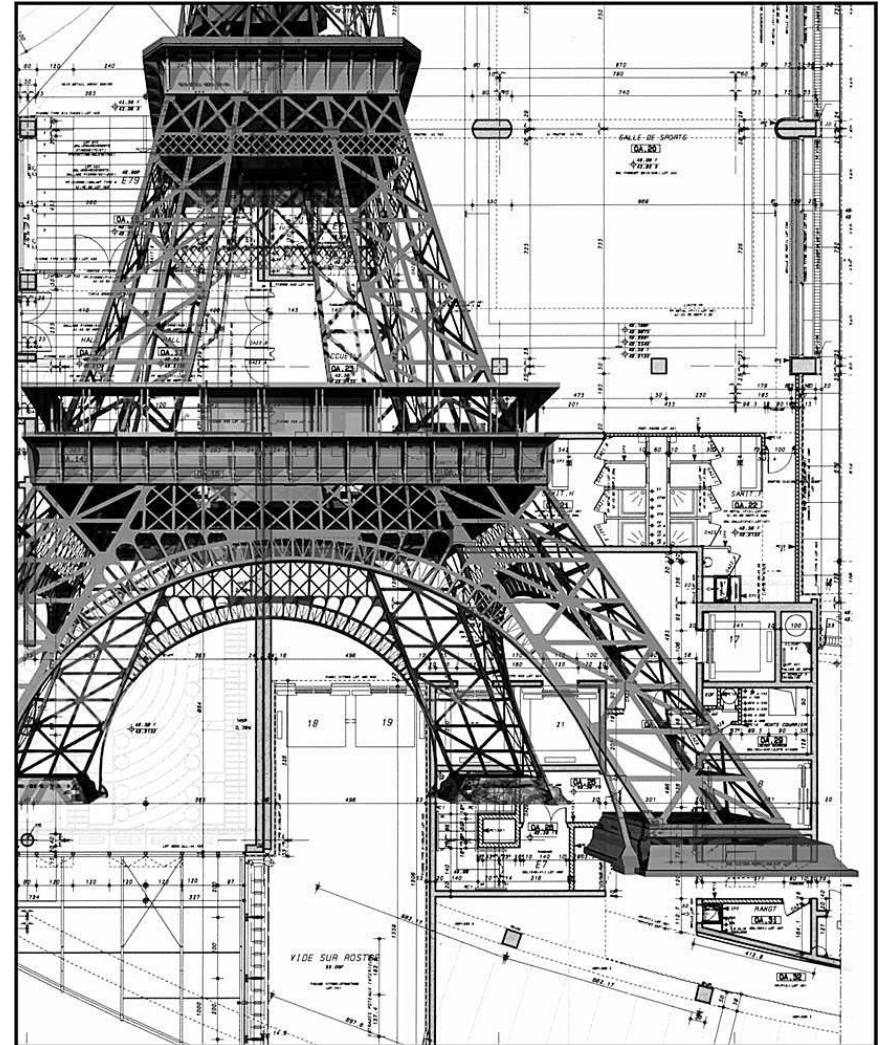
- La maggior parte degli strumenti CAD sono caratterizzati da:
 - Modellazione solida
 - Parametricità
 - **Associatività**
 - Feature based
 - History based
 - Design oriented



<http://www.ptc.com>

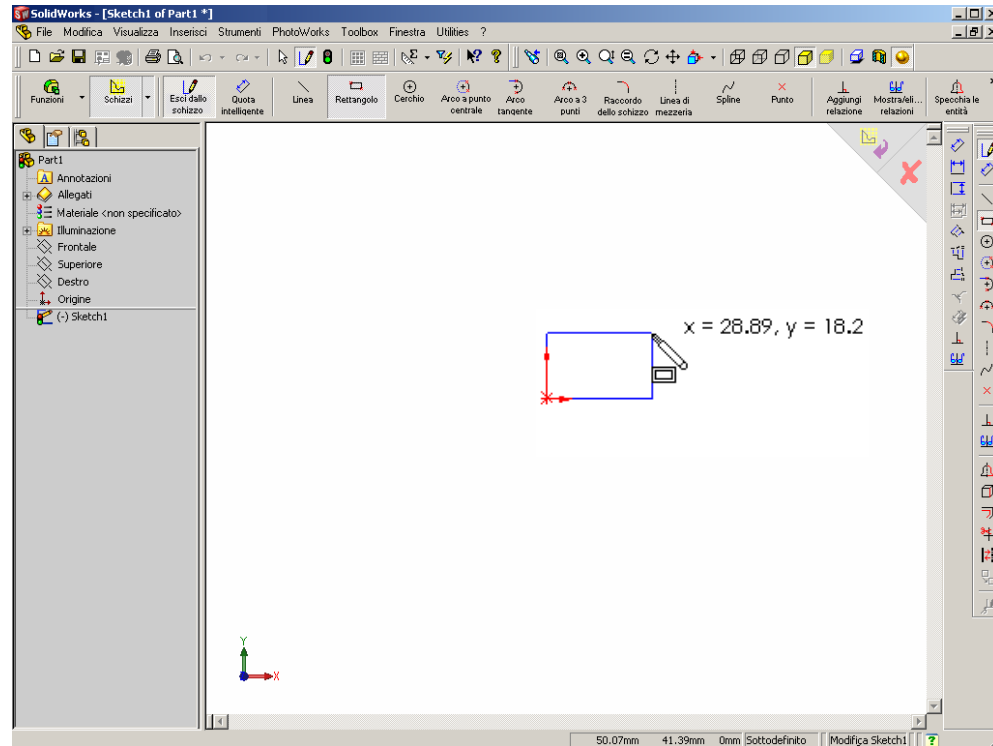
-

- Lo spazio di modellazione CAD si compone degli ambienti di:
 1. **Sketcher** (generatore di profili)
 2. **Ambiente di modellazione di parti**
 3. **Ambiente di assemblaggio**
 4. **Ambiente di messa in tavola**



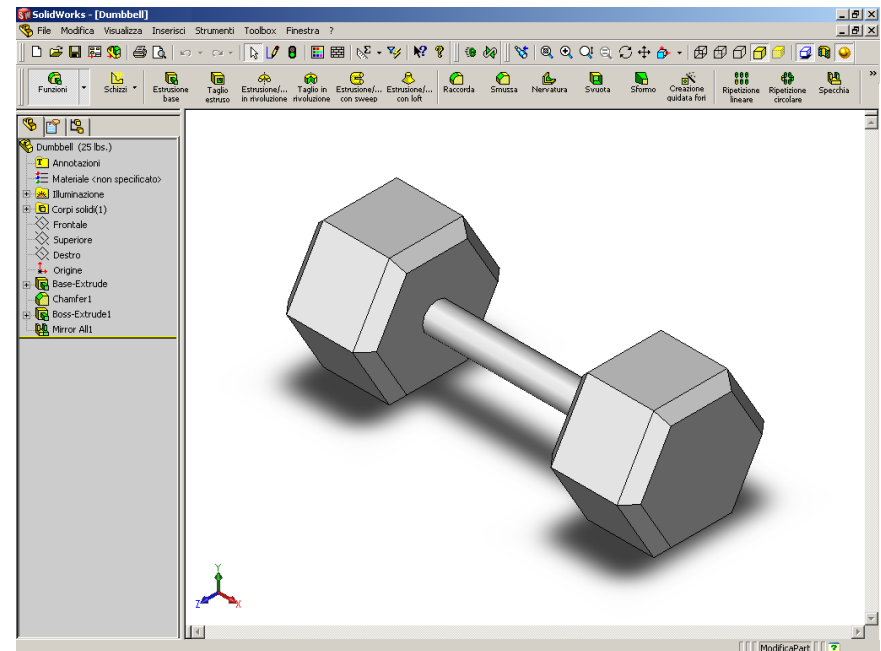
<http://www.archiexpo.com>

- **Sketcher (generatore di profili)**
 - Accessibile da tutti gli ambienti;
 - Permette di generare profili bidimensionali da utilizzare per la creazione di superfici isoparametriche e solidi parametrici;
 - Richiedono la definizione dei vincoli;
 - Possono essere variazionali o procedurali.



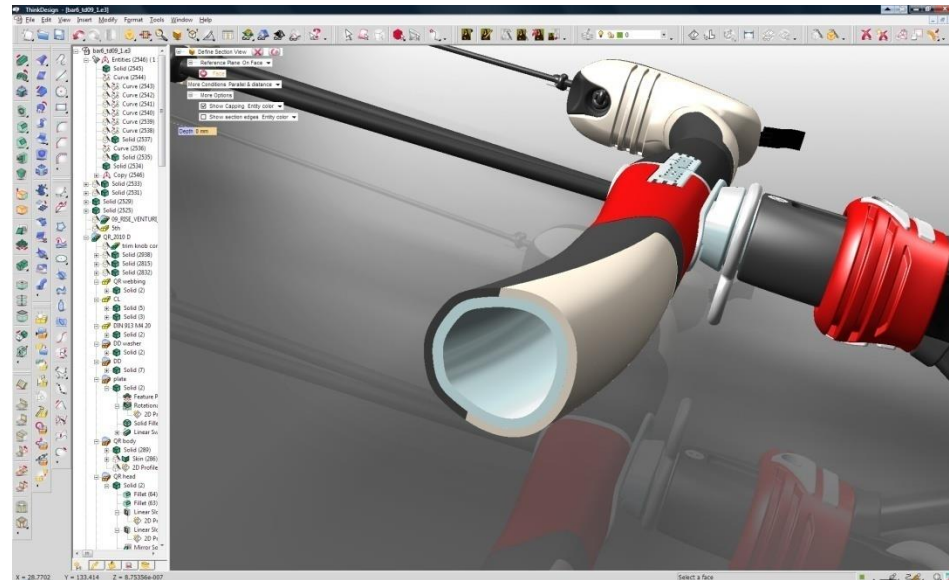
Fonte: Solidworks Curriculum and Courseware 2006/2007

- **Ambiente di modellazione di parti**
 - Mette a disposizione le funzioni necessarie alla modellazione di singole parti;
 - Contiene il “Model Tree” ovvero l’interfaccia grafica del gestore degli eventi per la visualizzazione della gerarchia, la modifica, la rimozione, la copia e il riordino degli eventi.



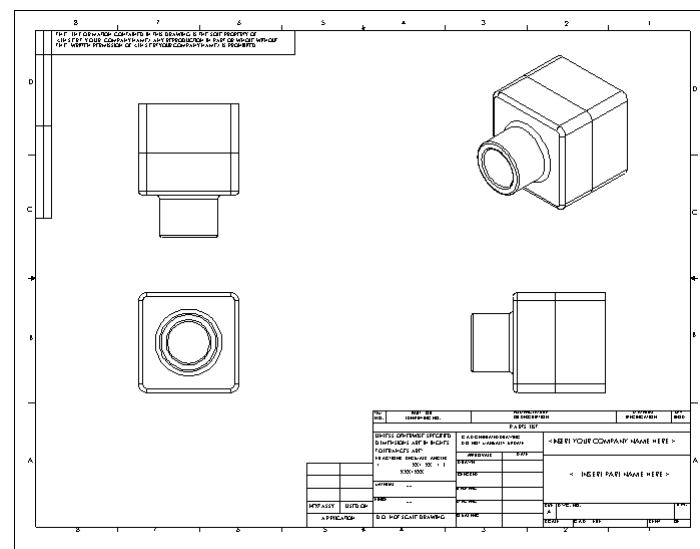
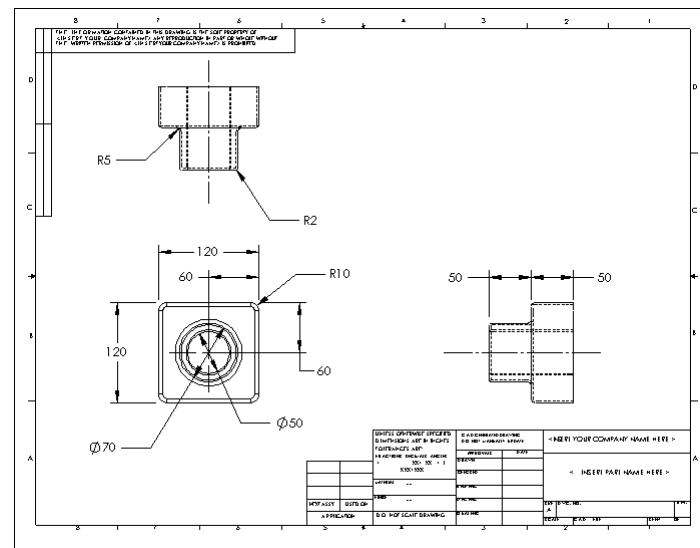
Fonte: Solidworks Curriculum and Courseware 2006/2007

- **Ambiente di assemblaggio**
 - **Lega diverse parti all'interno di un modello di assieme**
 - Mediante localizzazione della parte nell'assieme: controllo completo ma peso notevole;
 - Mediante puntatori: rappresentazione solo grafica ma peso leggero.



<http://www.think3.com>

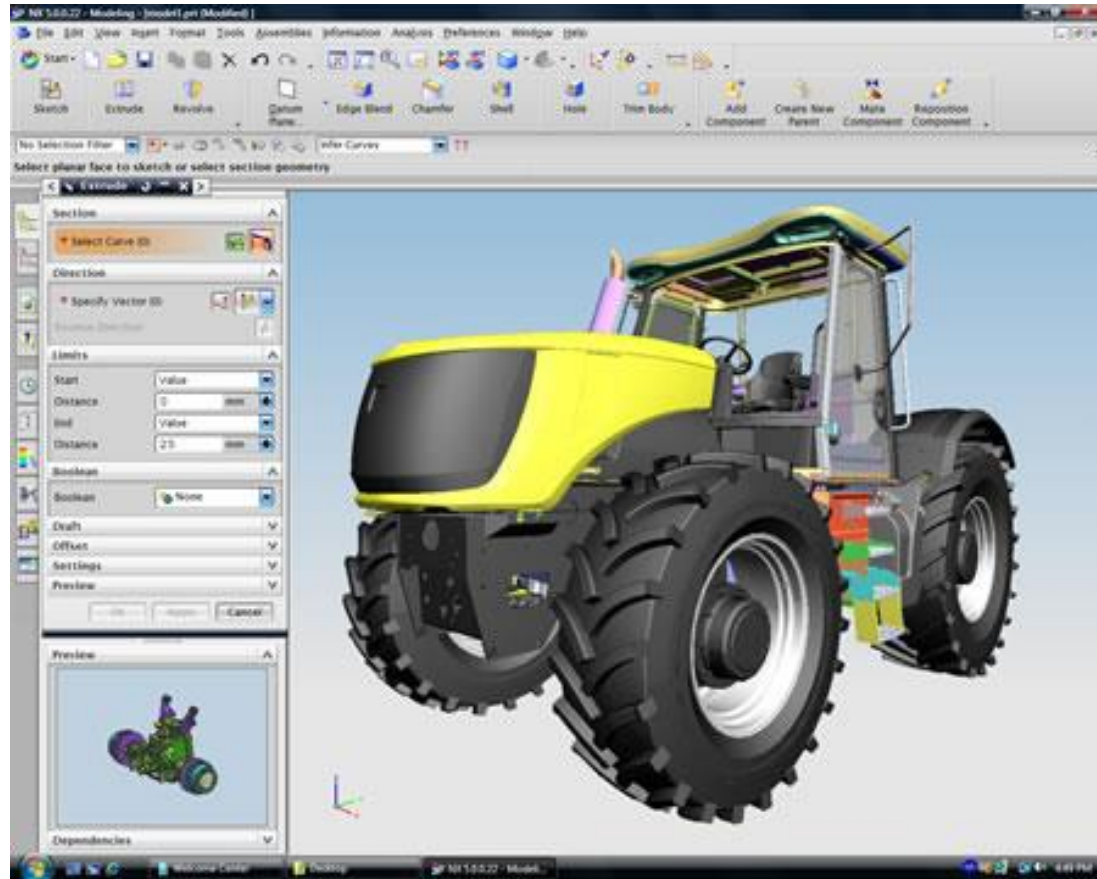
- **Ambiente di messa in tavola**
 - Offre le funzionalità per la creazione, da modelli 3D, di **disegni di parti, disegni di assiemi, viste esplose di assemblaggio** in accordo con i più diffusi standard (ISO, UNI, ANSI, JIS, DIN, ...);
 - Permette la quotatura automatica (più o meno efficace) e l'inserimento di note.



Fonte: Solidworks Curriculum and Courseware 2006/2007

- L'associativa è una proprietà che richiede un'attenta **gestione dei file**
 - Struttura dei file
 - Salvataggio dei file
 - Riferimenti di file
 - Condivisione dei File
- **Product Data Management - PDM**
 - Accesso protetto
 - Controllo delle revisioni
 - Ricerca e riutilizzo dei dati di progetto
 - Automazione del processo di approvazione
 - Concurrent engineering

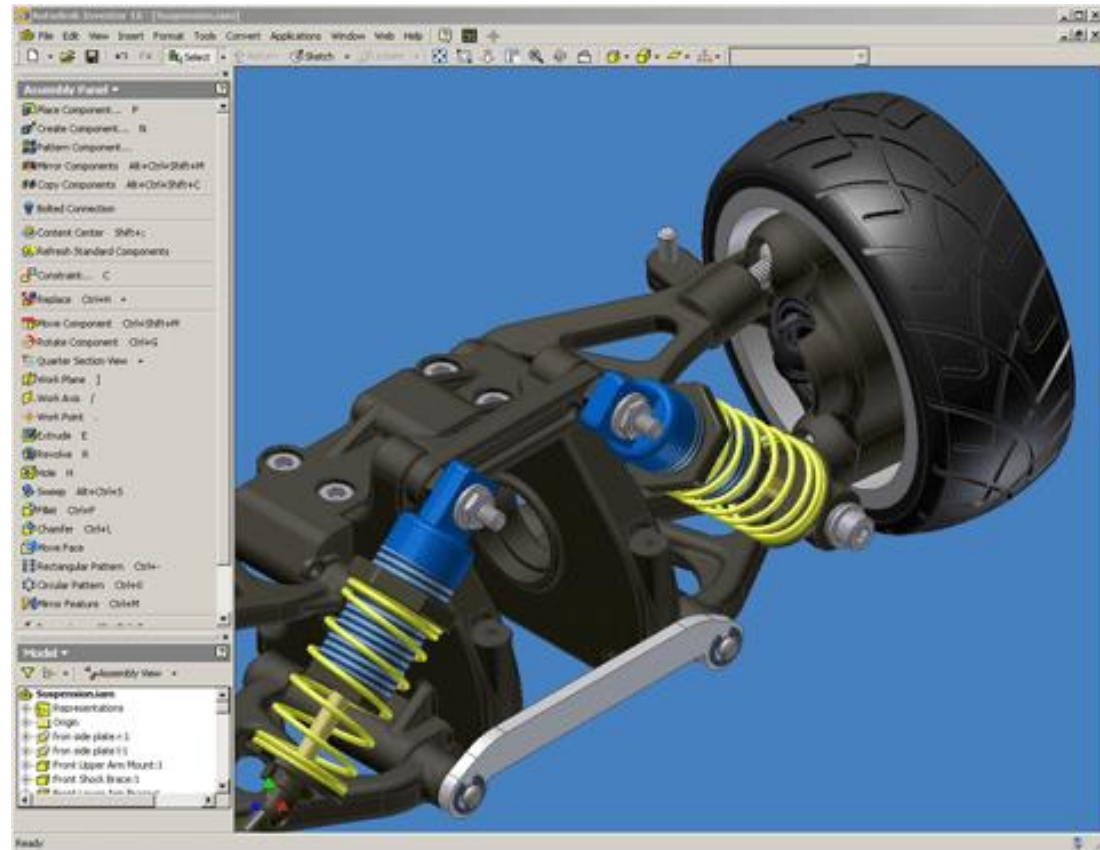
- La maggior parte degli strumenti CAD sono caratterizzati da:
 - Modellazione solida
 - Parametricità
 - Associatività
 - **Feature based**
 - History based
 - Design oriented



<http://www.plm.automation.siemens.com>

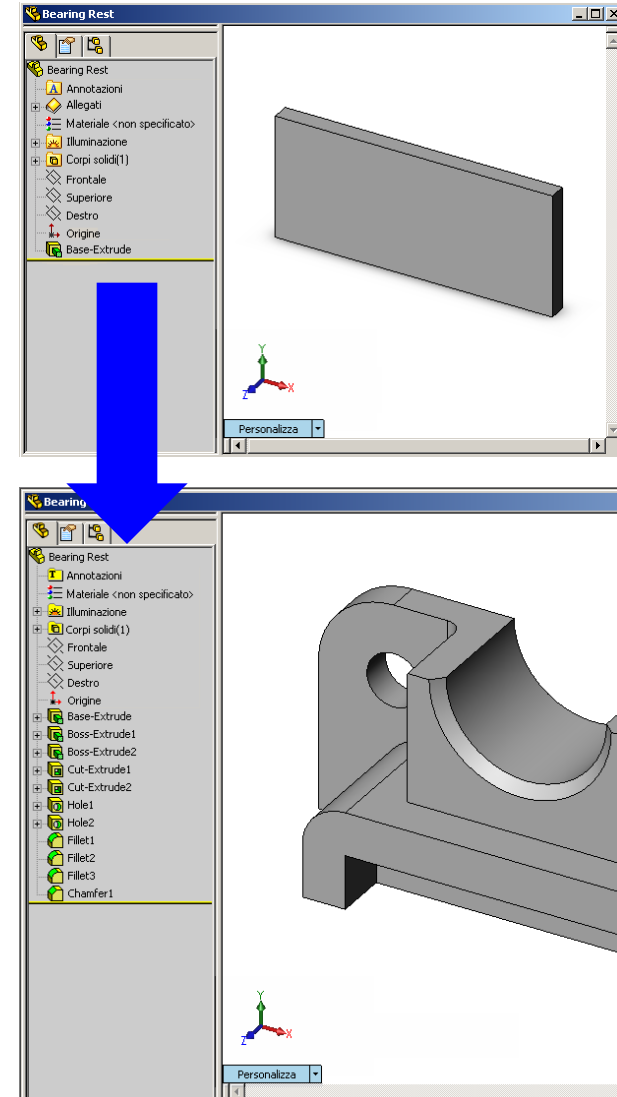
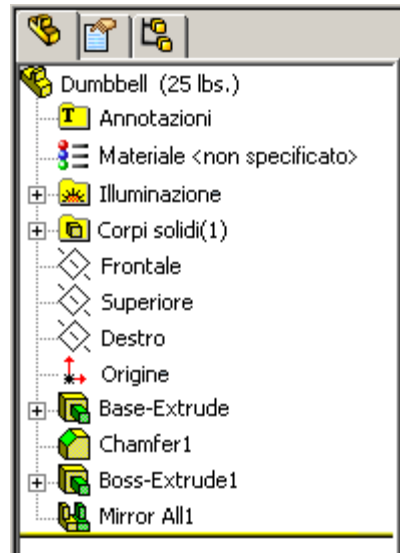
- Per feature si intende una **caratteristica geometrica o singolarità funzionale/ tecnologica modificabile**
 - Viene definita attraverso operazioni rappresentative di **processi di progettazione o fabbricazione**
 - Feature di base
 - Estrusione, rivoluzione
 - Feature di forma
 - Foratura
 - Raccordatura/Smussatura
 - Ripetizione lineare o circolare
 - ...
 - Può essere indipendente o legata da relazioni **padre-figlio** ad altre feature
 - È costruita attraverso la scelta di opportuni **parametri**

- La maggior parte degli strumenti CAD sono caratterizzati da:
 - Modellazione solida
 - Parametricità
 - Associatività
 - Feature based
 - **History based**
 - Design oriented

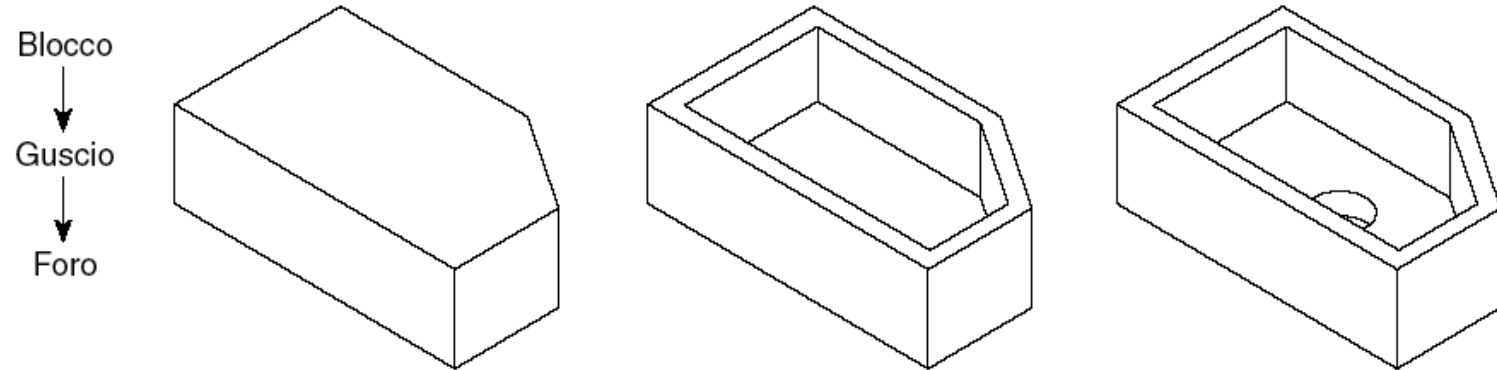


<http://www.autodesk.com>

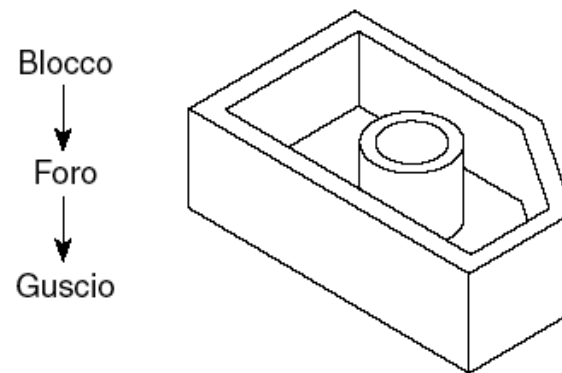
- La costruzione del modello dipende dalla sequenza delle feature
- La storia di costruzione è raccolta all'interno dell'**albero di disegno o Feature Manager**



Fonte: Solidworks Curriculum and Courseware 2006/2007

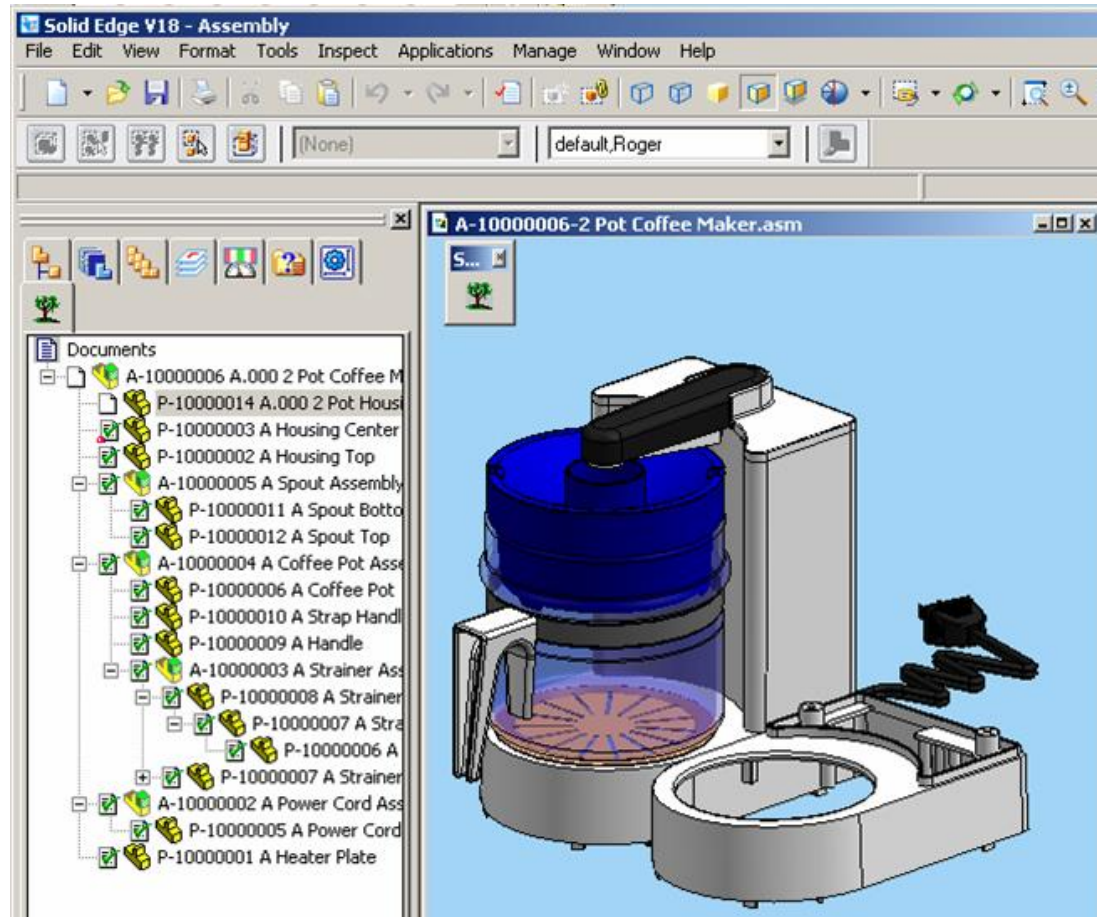


(A)

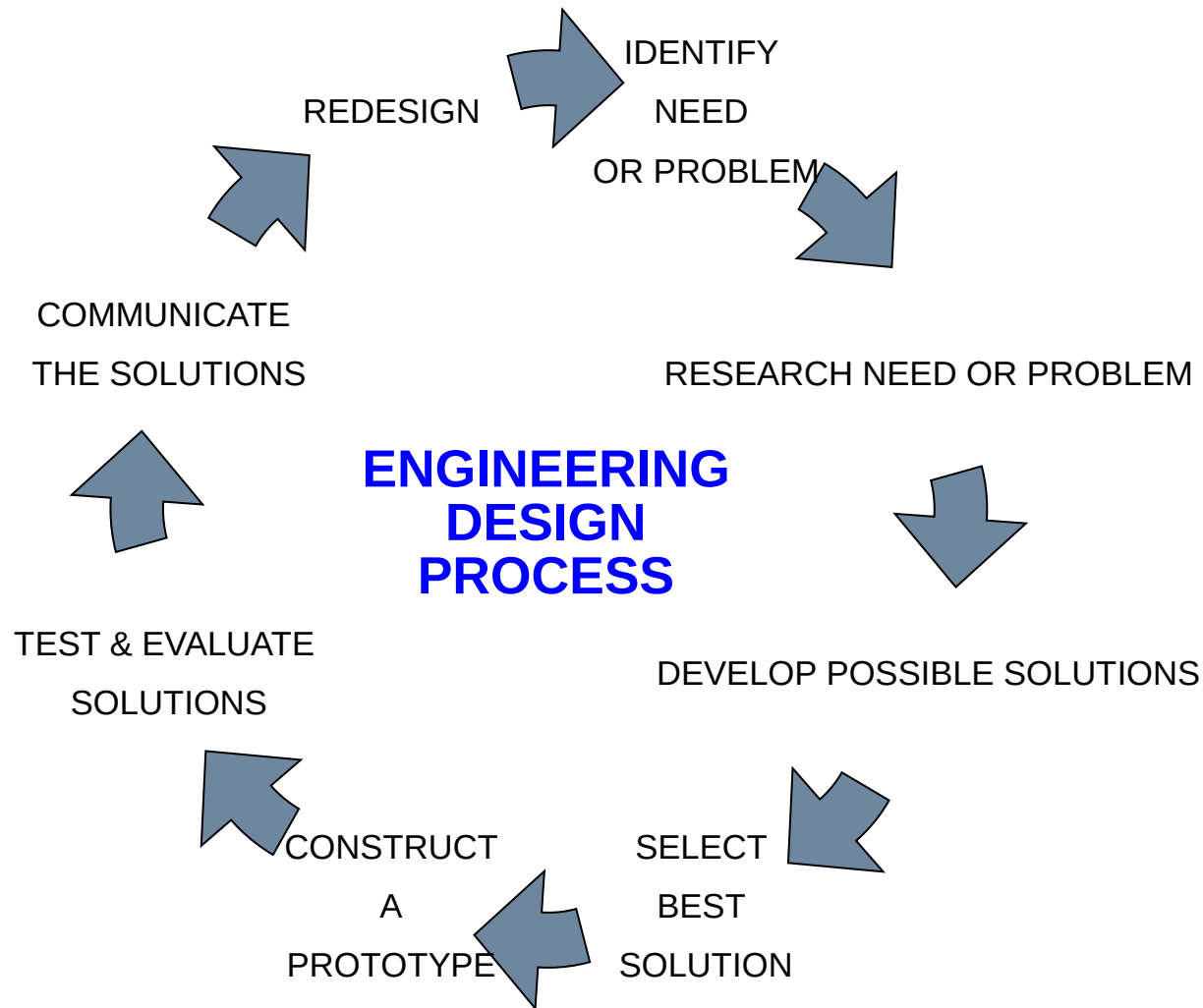


(B)

- La maggior parte degli strumenti CAD sono caratterizzati da:
 - Modellazione solida
 - Parametricità
 - Associatività
 - Feature based
 - History based
 - **Design oriented**



[http:// www.solidedge.com](http://www.solidedge.com)



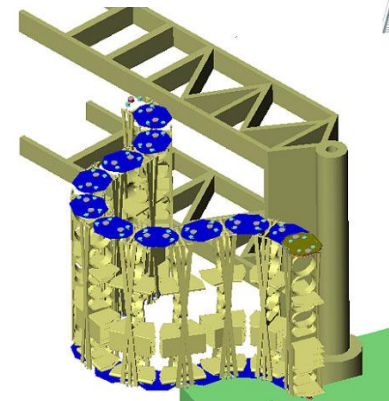
Fonte: Massachusetts Departments of Education, Technology/Engineering Curriculum Frameworks – Spring 2001

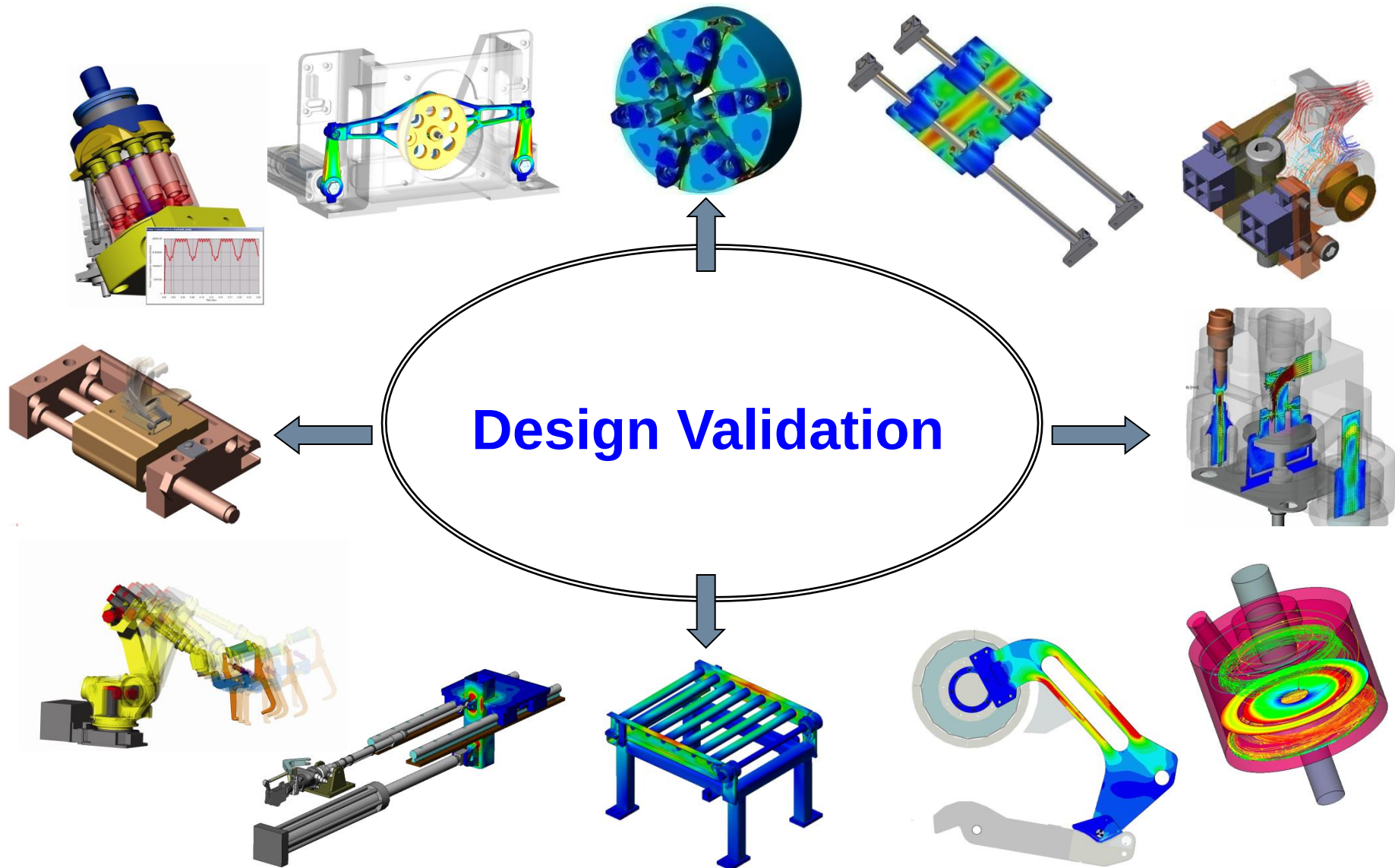
- **Industry Challenges in Engineering Design**

- Increase revenue & market share
 - Ability to quickly respond to complex ideas
- Adapt to demanding consumer
 - Innovative & customized machinery requirements
- Reduce re-design
 - Design right-first-time, virtual prototyping
- Improve product quality & performance
 - Reduce recall and warranty cost
- Reduce material cost
 - Design optimization & alternatives to offset material cost

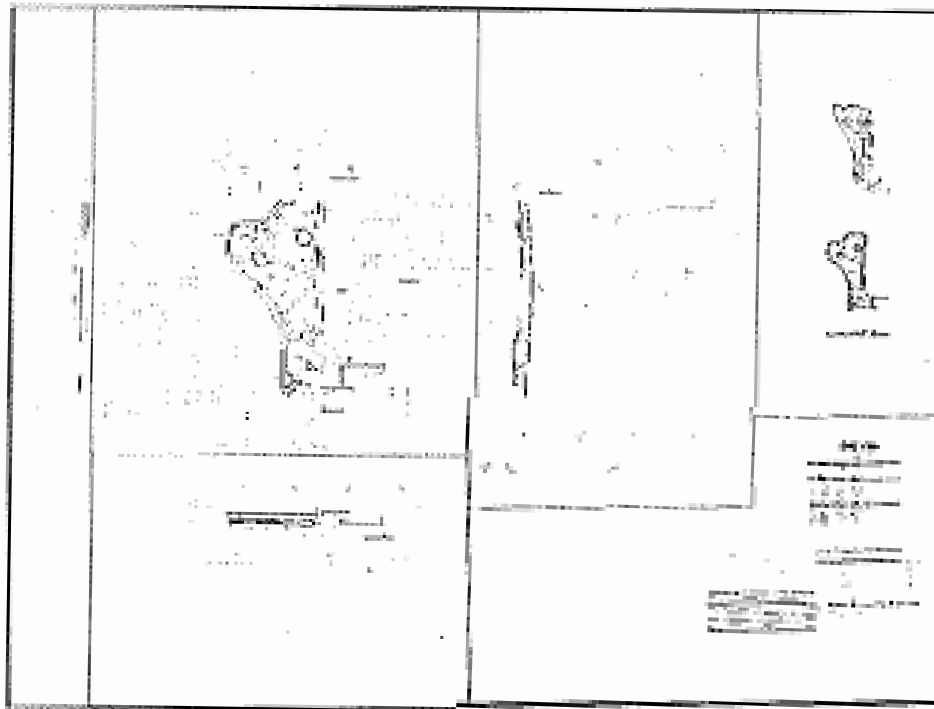


- **Industry Challenges in Engineering Design**
 - Decrease design cycle time
 - Concurrent engineering, re-use of legacy data
 - Improve design of complex mechanisms
 - Functionality, interference detection
 - Early problem detection & correction
 - Failure, weight, material, performance
 - Reduce time consuming & costly prototyping
 - Virtual testing early in design process



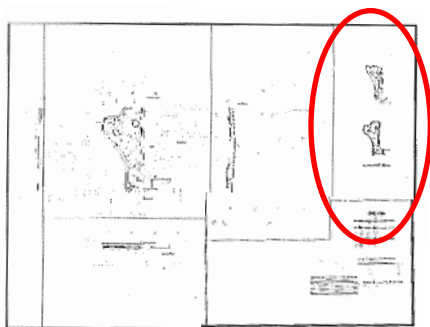


- Esempio: disegno di particolare di carrozzeria – rivestimento interno del montante anteriore sinistro di una vettura

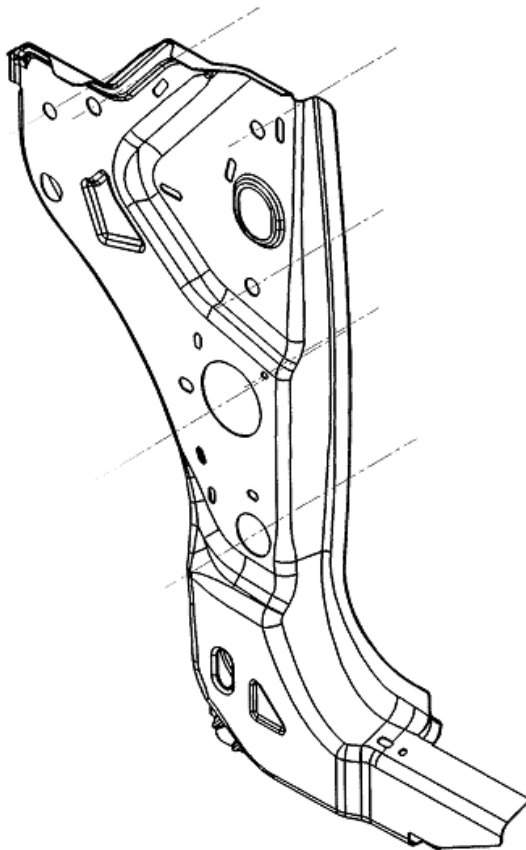


110 x 170 cm

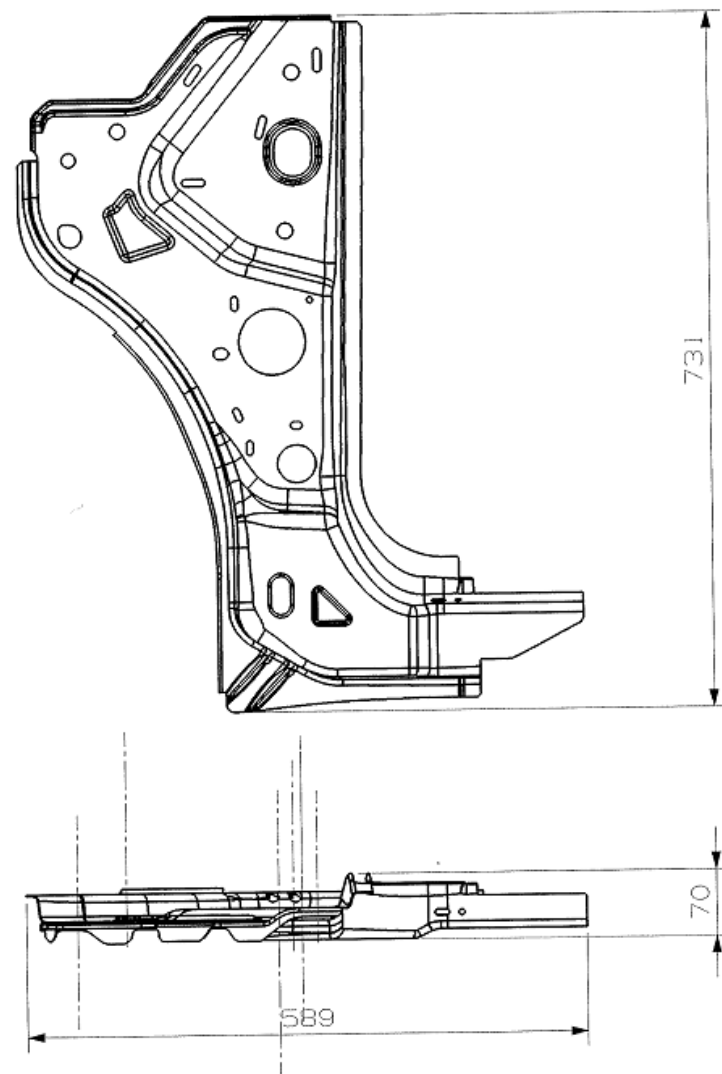
Morello, Pia, Risti Rossini, Tonoli, La
Carrozzeria – progetto dei componenti

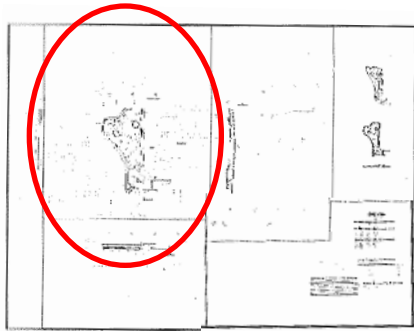


- Assonometria
- Dimensioni d'ingombro
- Linee di raccordo fra patch



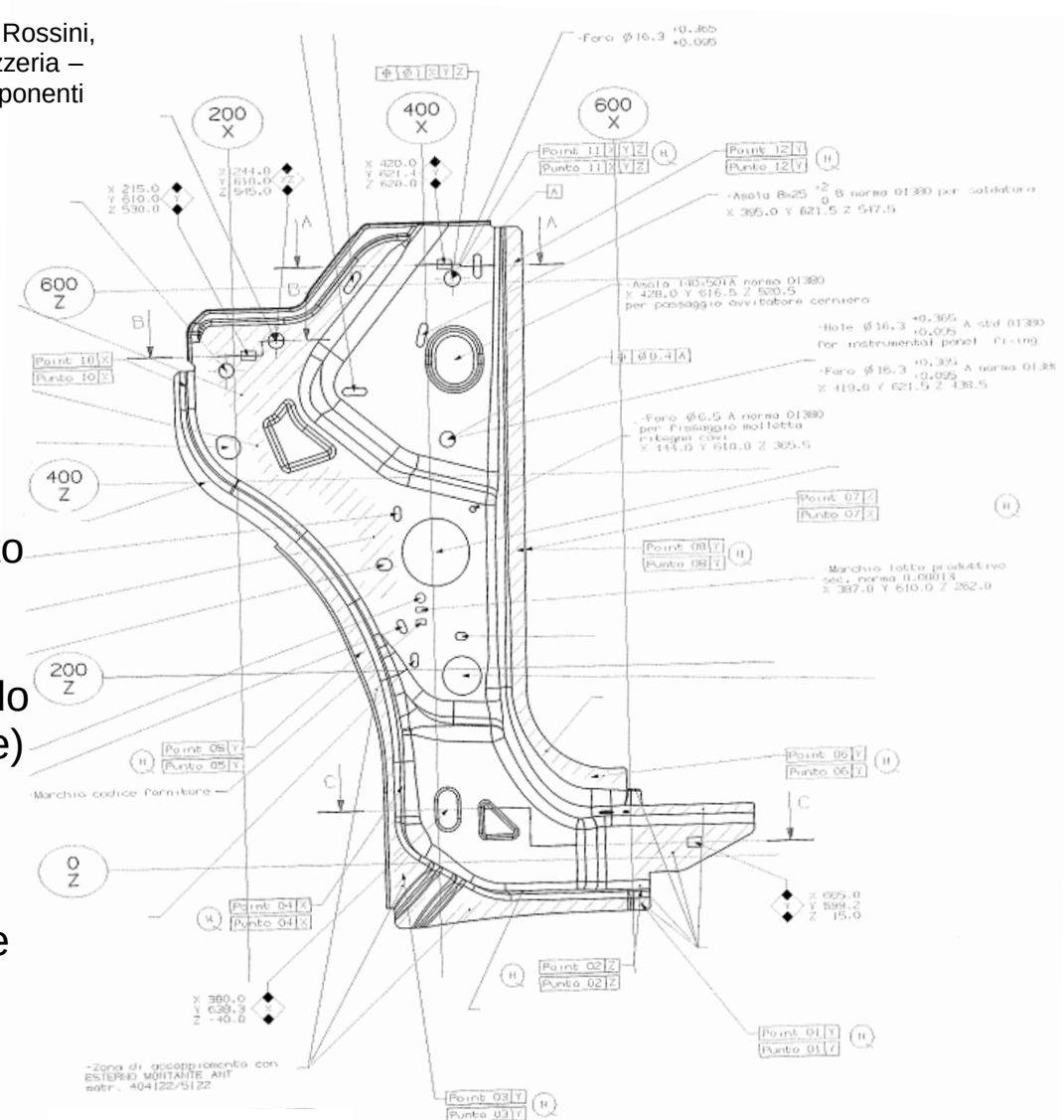
Morello, Pia, Risti Rossini,
Tonoli, La Carrozzeria –
progetto dei componenti

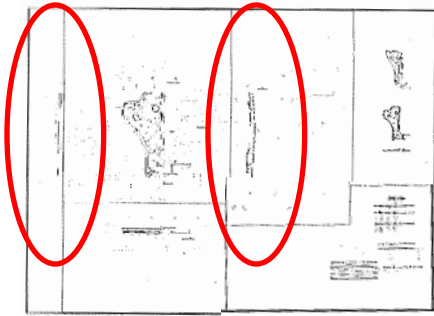




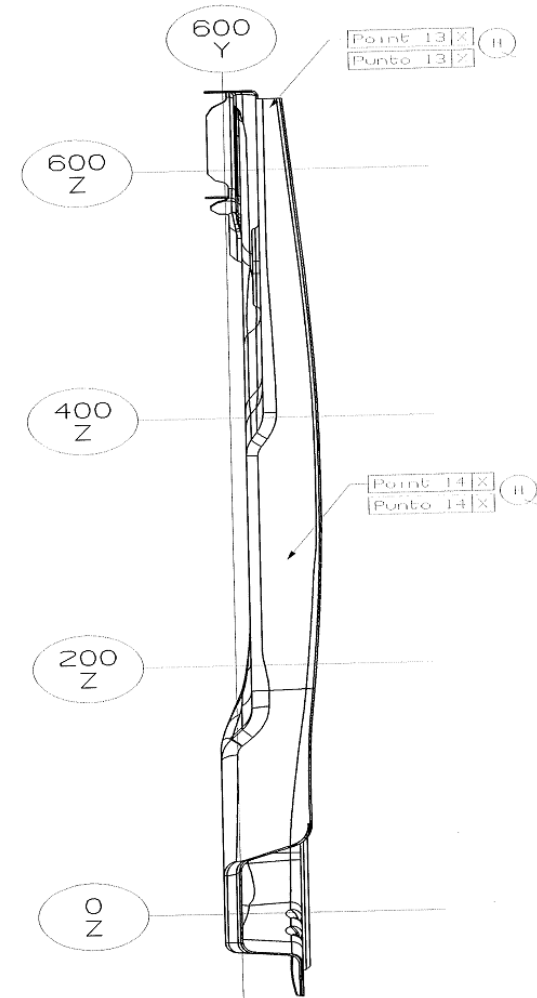
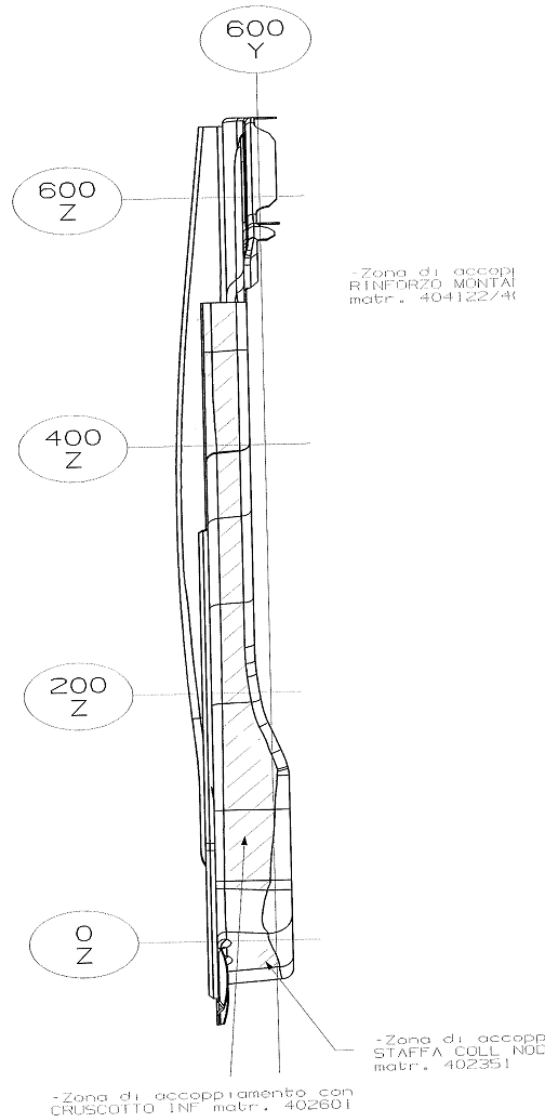
Morello, Pia, Risti Rossini,
Tonoli, La Carrozzeria –
progetto dei componenti

- Vista principale
- Reticolo di carrozzeria a 200mm (riferimento)
- Zone di accoppiamento con commento
- Designazione delle sezioni
- Riferimenti complementari per collaudo e fissaggio (coordinate rispetto origine)
- Posizioni, dimensioni e tolleranze (norme)
- Identificazione delle entità le cui quote sono critiche da norma (Q + 1/ H)
- Specificazione dei punti soggetti a controllo dimensionale

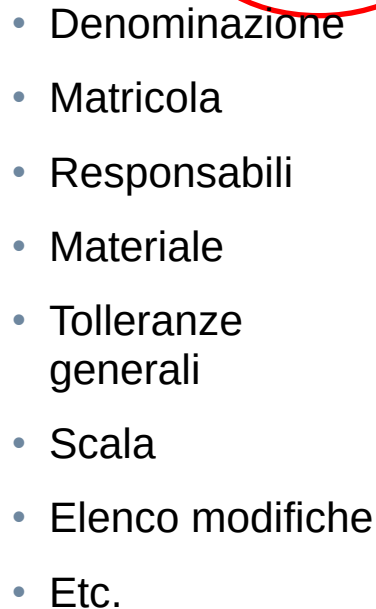




- Sezioni
- Riferimenti complementari per collaudo e fissaggio (coordinate rispetto origine)
- Posizioni, dimensioni e tolleranze (norme)
- Identificazione delle entità le cui quote sono critiche da norma ($Q + 1/H$)
- Specificazione dei punti soggetti a controllo dimensionale



Morello, Pia, Risti Rossini, Tonoli, La Carrozzeria – progetto dei componenti



NP./CNP.:	9.52874	9.52873		
INTE.:	ZNT/7,5/25	ZNT/F/7,5/25		
TAB./CNP.:	52815	CLASSE:	ACCIAI	CNP. INP.:
MIS.: FE600DP F - LAMIERE E NASTRI DI ACCIAIO 0955.: 20				
POS.:	1	DIK.:		

I fori indicati di Classe R sono secondo norma 00285

[illegible]

85

- L. Morello, G. Pia, L. Risti Rossini, A. Tonoli, La Carrozzeria – progetto dei componenti, ATA
- G. Bertoline, E. Wiebe, Fondamenti di comunicazione grafica, McGraw-Hill
- P. Beitz, W. Beitz, J. Feldhusen, K.H. Grote, Engineering Design: a systematic approach, Springer
- E. Chirone, S. Tornincasa, Disegno Tecnico Industriale I, Il capitolo
- K.-H. Chang, Product Performance Evaluation using CAD/CAE, Academic Press
- A. Liverani, Lezioni di Disegno CAD, Università di Bologna
- F. Caputo, G. Di Gironimo, La realtà virtuale nella progettazione industriale, Aracne

DOMANDE, DUBBI, PERPLESSITÀ?

